

생성형 AI 업무 활용

인공지능소프트웨어학과

강환수 교수



자료 저장소 깃허브

<https://github.com/ai7dnn/2025-intro-LLM>

수업 유튜브 동영상 “강 교수의 AIT code”

<https://www.youtube.com/@aitcode>

CONTENTS

I. 인공지능망과 거대언어모델(LLM) 개요

1. 인공지능 역사
2. 인공지능망
3. 거대언어모델(LLM)
4. OpenAI와 GPT 개요
5. ChatGPT 기초

II. 거대언어모델(LLM) 활용과 다양한 거대언어모델(LLM) 서비스

-
1. ChatGPT 활용
 2. ChatGPT 유료 서비스 기능
 3. 채팅(대화)질문 설계와 step by step
 4. 채팅(대화)질문 주요 구성요소
 5. 다양한 거대언어모델(LLM) 서비스

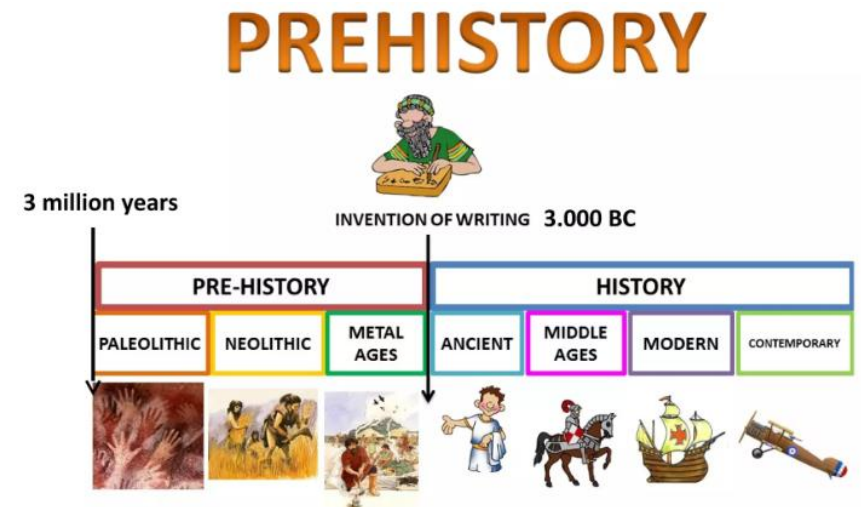
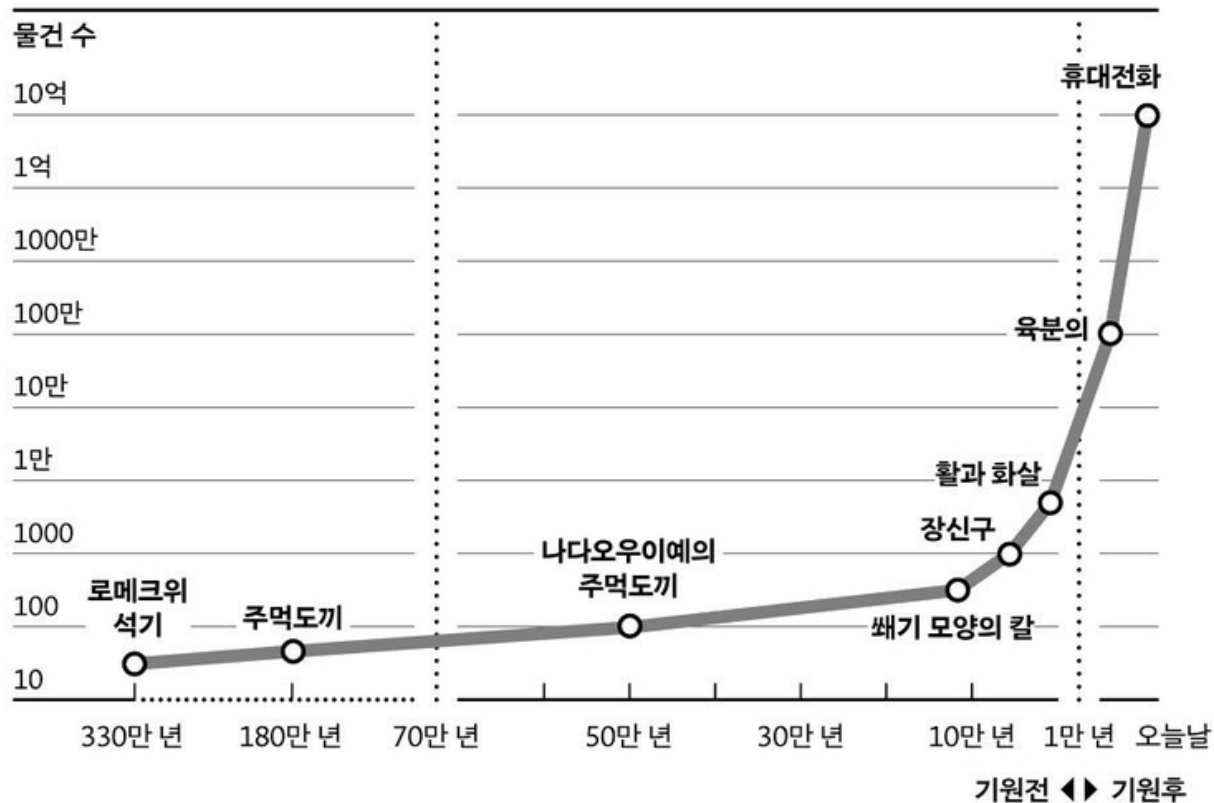
Section 1. 인공지능 역사



최근 50년의 변화가 인류의 이전 전체 변화보다 크다!

인류의 역사도 한번 고찰

- 오스트랄로피테쿠스(Australopithecus): 400만 년 전에서 2백만 년 전까지
 - 호모 하빌리스(Homo habilis): 240만 년 전에서 160만 년 전까지
 - 호모 에렉투스(Homo erectus): 190만 년 전부터 약 11만 년 전까지
- 호모 사피엔스(Homo sapiens)
 - 약 20~30만 년 전 아프리카에서 첫 등장했으며, 오늘날의 현생 인류를 포함하는 종

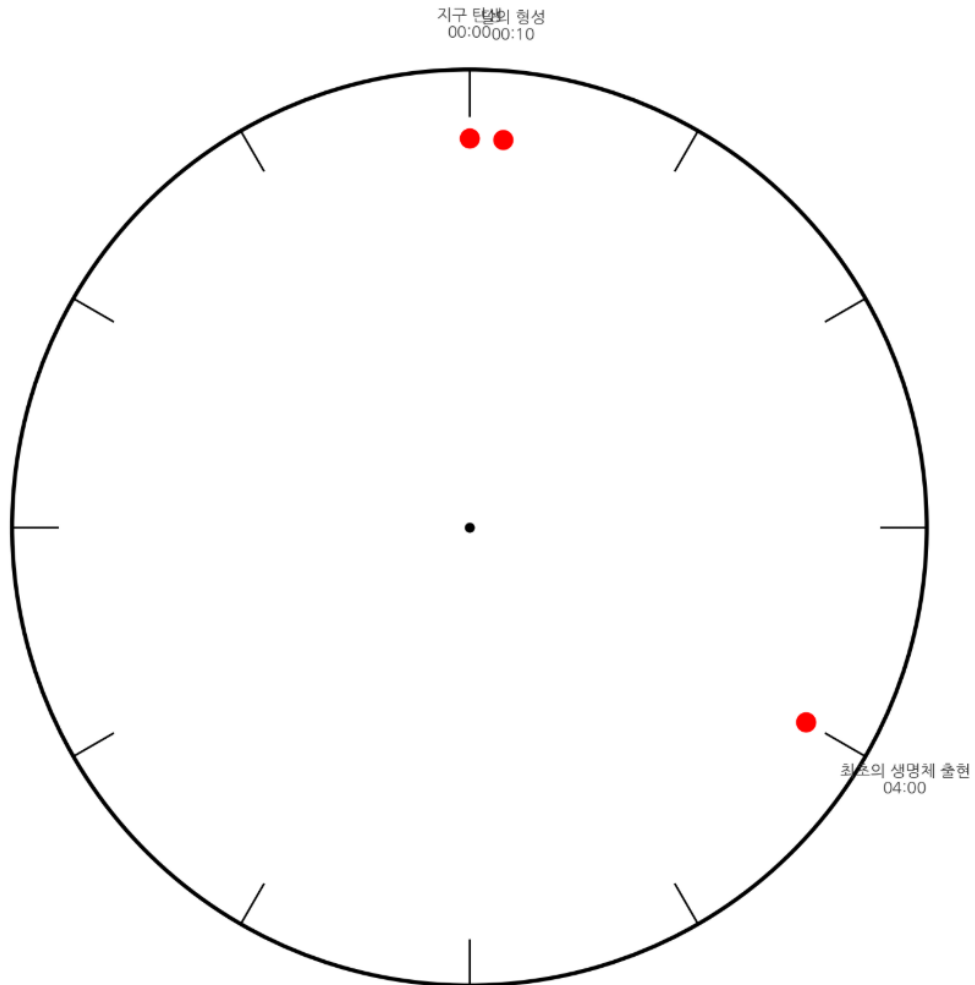


지구 탄생의 24시간 타임라인

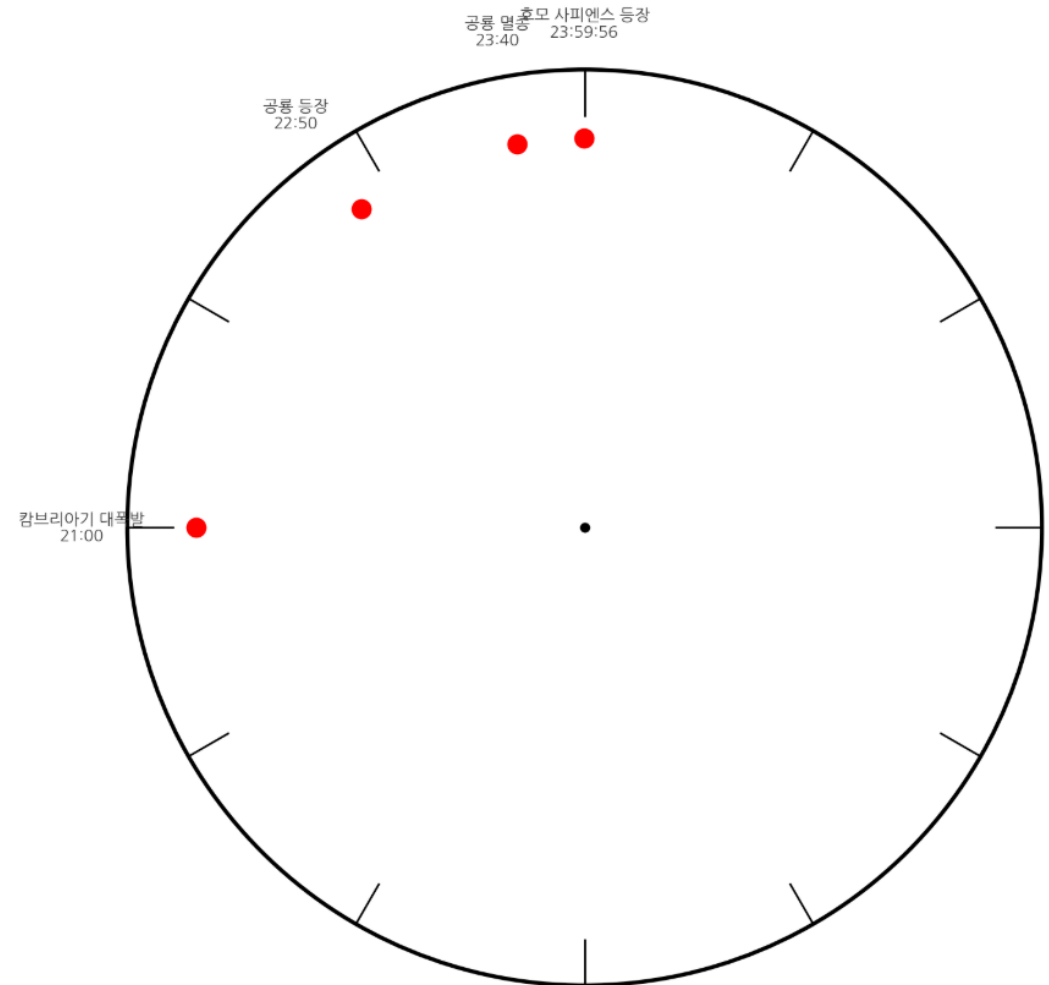
- 00:00 (자정)
 - 지구 탄생 (약 45억 4천만 년 전)
- 00:10~30 분경
 - 달의 형성 (약 44~45억 년 전)
- 04:00 경
 - 최초의 생명체 출현 (약 38억 년 전, 03시 55분경)
- 오후 09:00 경
 - 캄브리아기 대폭발 (약 5억 4천만 년 전, 21시 08분 45초경)
- 오후 10시 50분 경
 - 공룡 등장 (약 2억 3천만 년 전, 22시 47분 04초 경)
- 오후 11시 40분경
 - 공룡 멸종 (약 6천 6백만 년 전, 23시 39분 04초 경)
- 오후 23:59:56초, 약 4초전
 - 호모 사피엔스의 등장 및 현재 (약 20만 년 전 ~ 현재)

생성형 AI로 그린 지구 타임라인 시계

오전 12시간 지구 역사 시계



오후 12시간 지구 역사 시계



21세기의 주요 발명

21세기에 인류를 변화시킨 중요한 변화나 사건, 발명 또는 발견이 있다면 무엇일까요?

- 컴퓨터(1950, 1980)



21세기 들어 인류를 변화시킨 중요한 변화, 사건, 발명, 또는 발견은 여러 가지가 있지만, 아래 몇 가지를 강조할 수 있습니다:

- WWW(1990, 1995)

- 스마트폰(2007, 2010)

- 인공지능

- 2012: 이미지인식
- 2016: 알파고
- 2018: GPT 출시
- 현재: 생성형 AI 시대

1. 인터넷의 확산과 스마트폰 혁명 (2000년대 초반)

- **변화 요인:** 인터넷의 전 세계적인 확산과 스마트폰의 등장.
- **영향:** 정보 접근 방식, 소통 방식, 상업적 거래, 교육, 오락 등 모든 분야에서 혁명적인 변화를 일으켰습니다. 특히 스마트폰은 인터넷 접속을 손쉽게 하여 소셜 미디어의 부상과 모바일 경제를 활성화시켰습니다.

2. 소셜 미디어의 부상 (2000년대 중반)

- **변화 요인:** Facebook, Twitter, Instagram 등의 소셜 미디어 플랫폼이 등장하면서 사람들의 소통 방식이 크게 변화.
- **영향:** 개인과 사회 간의 상호작용뿐만 아니라 정치, 사회 운동, 정보 유통의 방식에도 큰 영향을 미쳤습니다. 아랍의 봄 등 정치적 변화에 기여한 사례도 있습니다.

3. 인공지능(AI)과 머신러닝의 급속한 발전 (2010년대)

- **발명/발견:** 딥러닝과 같은 AI 기술의 발전으로 자연어 처리(NLP), 자율주행, 의료진단 등 다양한 분야에서 혁신이 이루어졌습니다.
- **영향:** AI는 의료, 금융, 제조, 교육 등 거의 모든 산업에서 인간의 효율성을 높이고 있으며, 자율주행차, 음성 인식, 생성형 AI(예: ChatGPT) 등 실생활에서 점차 중요한 역할을 하고 있습니다.

인공지능의 혁신적인 발전

- 2016, 알파고
- 2020, chatGPT3



인공지능과 노벨상

Han Kang

“for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life”



Han Kang, Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

“역사적 트라우마에
맞서고
인간 삶의 연약함을
드러내는
강렬한 시적 산문”

Han Kang

The Nobel Prize in Literature 2024 is awarded to the South Korean author Han Kang, “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.”

In her oeuvre, Han Kang confronts historical traumas and invisible sets of rules and, in each of her works, exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her poetic and experimental style has become an innovator in contemporary prose.

[Press release](#)
[Biobibliography](#)



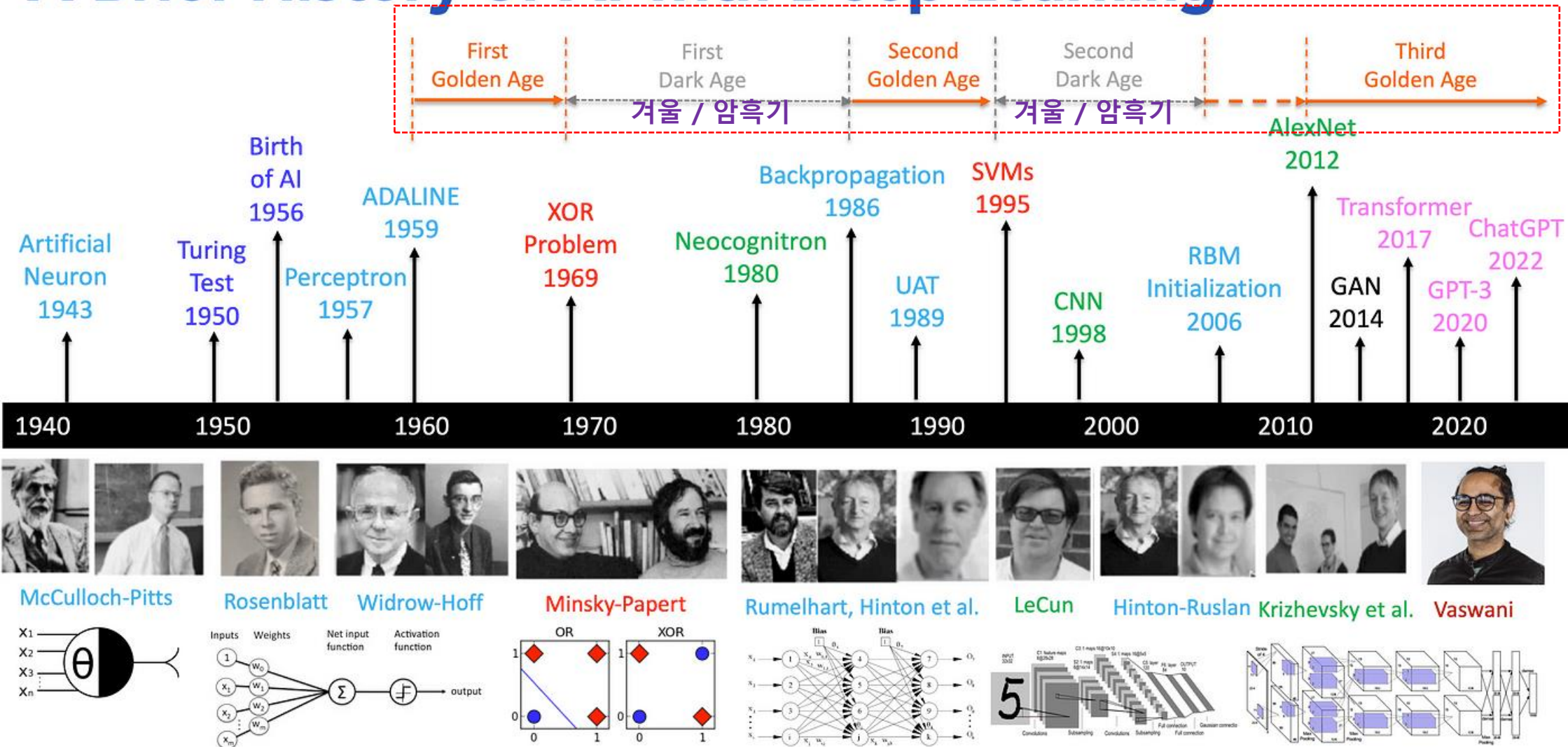
South Korean writer Han Kang attends a photocall at Edinburgh International Book Festival at Charlotte Square Gardens on August 17, 2016 in Edinburgh, Scotland. Photo by Roberto Ricciuti/Getty Images

1940년대부터 태동된 인공지능

컴퓨터의 역사와 유사, 약 80년이 넘는 역사를 가짐

1943년 인간의 뉴런에서 영감을 얻은 수학적 인공 뉴런 모델이 시작

A Brief History of AI with Deep Learning



2024년 노벨 물리학상

• 제프리 힌튼

“인공 신경망을 이용해
머신 러닝을
가능하게 하는
초적인 연구 실적”

The Nobel Prize in Physics 2024

John Hopfield

“for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”



John Hopfield, III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Geoffrey Hinton

“for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”



Geoffrey Hinton, III. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

They used physics to find patterns in information

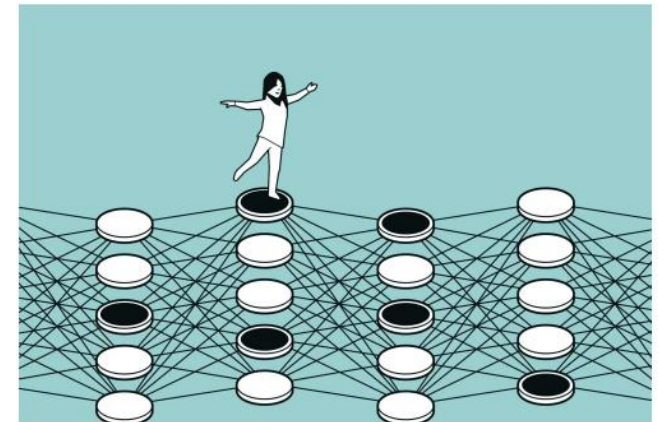
This year's laureates used tools from physics to construct methods that helped lay the foundation for today's powerful machine learning. John Hopfield created a structure that can store and reconstruct information. Geoffrey Hinton invented a method that can independently discover properties in data and which has become important for the large artificial neural networks now in use.

Related articles

[Press release](#)

[Popular information: They used physics to find patterns in information](#)

[Scientific background: “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks”](#)



© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

2024년 노벨 화학상

- 데미스 하사비스
 - 알파폴드
 - 단백질 구조 예측

알파폴드는
이전에는 수십 년이 걸리던
단백질 구조 예측 문제를
단 몇 주,
심지어 며칠 만에 해결

The Nobel Prize in Chemistry 2024

David Baker

“for computational protein design”



David Baker, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Demis Hassabis

“for protein structure prediction”



Demis Hassabis, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

John Jumper

“for protein structure prediction”



John Jumper, III, Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

They cracked the code for proteins' amazing structures

The Nobel Prize in Chemistry 2024 is about proteins, life's ingenious chemical tools. David Baker has succeeded with the almost impossible feat of building entirely new kinds of proteins. Demis Hassabis and John Jumper have developed an AI model to solve a 50-year-old problem: predicting proteins' complex structures. These discoveries hold enormous potential.

Related articles

[Press release](#)

[Popular information: They have revealed proteins' secrets through computing and artificial intelligence](#)

[Scientific background: Computational protein design and protein structure prediction](#)



© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

데미스 하사비스의 딥마인드

딥마인드는 2014년, 구글이 5000억원에 인수 합병

- **알파고의 성공:**
 - 2016년 서울
 - 알파고가 이세돌 9단을 이긴 이벤트
 - 인공지능 기술의 발전을 상징하며, AI가 복잡한 문제를 해결할 수 있는 능력을 입증
- **알파고의 한계와 도전:**
 - 상업적 한계:
 - 바둑이라는 특정 문제에만 적용되어 상업적 성공이 어려움
- **이후 의료 분야의 도전, 실패**
 - 의료 데이터 규제와 복잡성으로 인한 AI 적용의 어려움
 - 영국에서 'Streams' 프로젝트 실패
- **딥마인드의 목표 전환:**
 - 알파고 이후, 범용 AI 개발과 과학적 문제 해결로 연구 방향 전환
 - 현재 구글의 gemini도 개발 중

Section 2. 인공지능경망

-



인공지능과 머신러닝, 딥러닝

- 인공지능이 가장 큰 범주
 - 인간의 지능을 구현
- 머신러닝
 - 데이터를 기반으로 기계 스스로 학습하는 인공지능의 한 분야
- 심층신경망인 딥러닝(deep learning)
 - 머신러닝의 여러 분야 중에서
 - 2010년 이후 현재의 인공지능 붐을 주도하고 있는 기술
 - 퍼셉트론으로 구성된 인공신경망
 - 여러 단계의 심층 학습을 통하여 스스로 학습하는 기술
 - 현재의 chatGPT 등의 생성형 AI 분야
 - 거대언어 모델 LLM (Large Language Model)

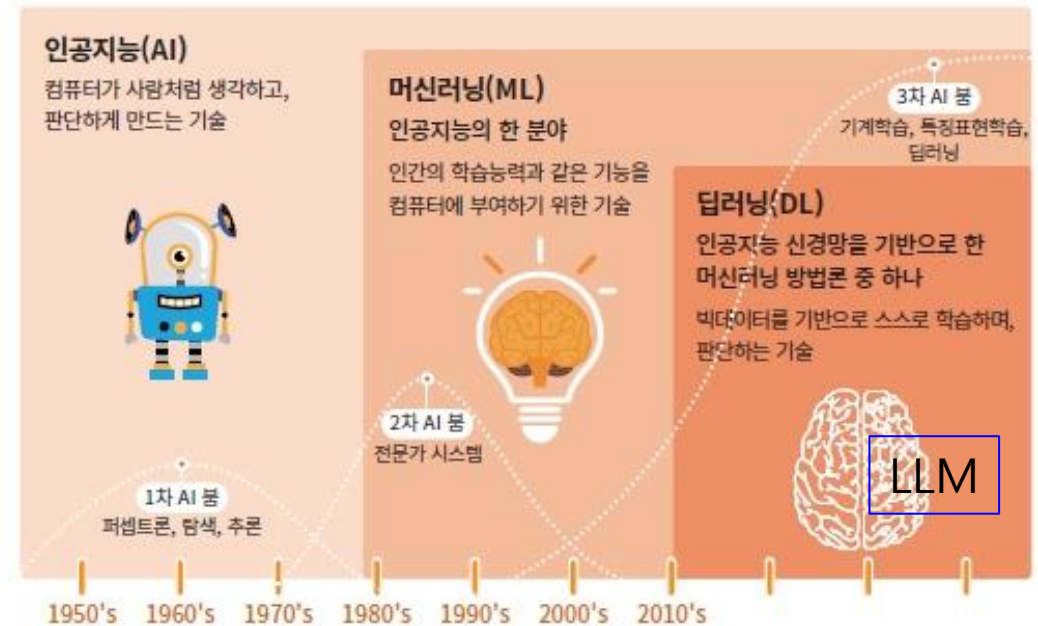
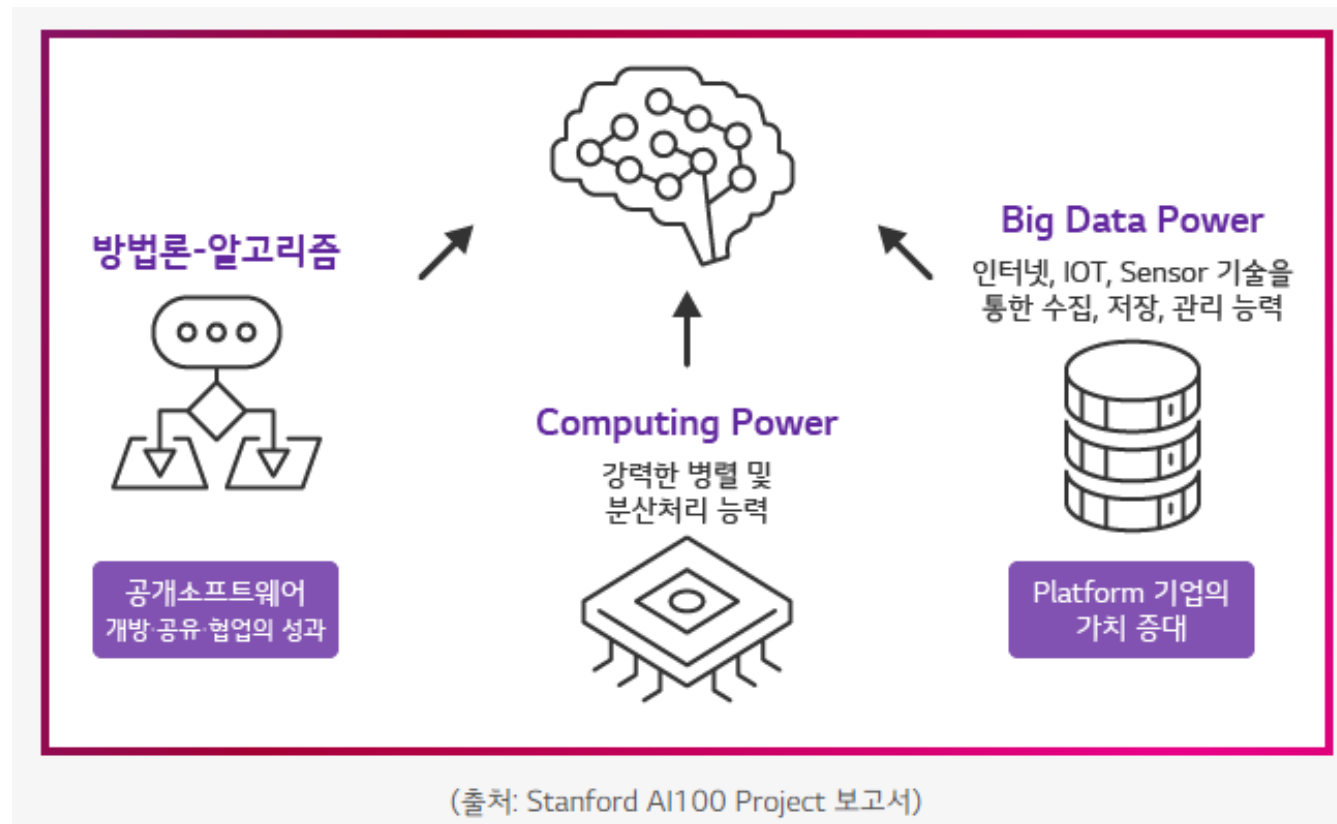


그림 6.23 ▶ 인공지능과 머신러닝, 딥러닝의 이해

인공지능의 성공 원동력

- 성공의 3 요소



엔비디아

- GPU GB200

엔비디아 AI 수퍼칩 GB200



The JoongAng

GB200 Grace Blackwell

- GB200 슈퍼칩 단품

- GB200 Grace Blackwell Superchip (단일 유닛):
 - 6만 달러(약 8천만원) ~ 7만 달러(약 9천 5백만원) 수준
 - GB200 슈퍼칩 하나는 B200 GPU 2개와 Grace CPU 1개로 구성
 - 이는 이전 세대 하이엔드 AI 칩인 H100의 가격대보다 훨씬 높은 수준

- GB200 NVL72 랙 시스템

- GB200은 주로 GB200 NVL72라는 완성된 랙 시스템 형태로 판매
 - 랙, 냉각 장치, 스위치, 36개의 GB200 슈퍼칩 등을 모두 포함
 - 200만 달러(약 27억 원) ~ 300만 달러(약 40억 원) 이상에 달할 것으로 추정
 - 랙에는 총 72개의 Blackwell GPU가 포함
 - 이는 단일 랙에서 엑사플롭스(ExaFLOPS)급 AI 성능을 구현

- 3. 클라우드 사용 가격

- 클라우드 서비스(AWS, Oracle Cloud, MS Azure 등)를 통해 시간 단위로 임대하여 사용
 - GB200 기반 인스턴스는 현재 가장 비싼 AI 컴퓨팅 리소스 중 하나
 - 시간당 수백 달러(또는 그 이상)의 비용이 발생 예상

HBM과 GPU

LLM(Large Language Model) 학습에는 대규모 연산을 처리할 수 있는 고성능 GPU가 필수

- **HBM(High Bandwidth Memory)**

- 기존 메모리(DRAM)보다 높은 대역폭을 제공하는 차세대 메모리 기술
- AI, HPC(고성능 컴퓨팅), 그래픽 처리에서 많이 사용
 - SK하이닉스, 삼성전자, TSMC(대만), 마이크론(미국), CXMT(중국)

- **HBM의 주요 응용 분야**

- 인공지능(AI) 및 머신러닝: 대량의 데이터를 빠르게 처리해야 하는 AI 모델 학습 및 추론에서 사용
- 고성능 컴퓨팅(HPC): 슈퍼컴퓨터, 데이터 센터 등에서 사용
- 고급 그래픽 처리: NVIDIA, AMD GPU에서 사용되며, 3D 렌더링 및 게임 그래픽 성능을 향상
- 네트워크 및 엣지 컴퓨팅: 네트워크 장비, 데이터 센터의 고속 처리에 활용

- **GPU(Graphics Processing Units)**

- 대표적으로 엔비디아(NVIDIA)의 A100, H100, H200, B100 GPU가 가장 많이 사용
 - GPU는 대량의 행렬 연산을 최적화하기 위해 Tensor Core를 탑재
 - 대형 모델을 학습할 수 있도록 대용량 HBM(High Bandwidth Memory)을 갖추
 - GPT-4: A100/H100 수 만개 사용해 LLM 학습

고성능 GPU 비교

LLM(Large Language Model) 학습에는 대규모 연산을 처리할 수 있는 고성능 GPU가 필수

- 대형 모델을 학습할 수 있도록 대용량 HBM(High Bandwidth Memory)을 갖춘
 - GPT-4: A100/H100 수 만개 사용해 LLM 학습

GPU 모델	연산 성능(TFLOPS)	메모리 용량	메모리 대역폭	가격대	특징
NVIDIA A100	FP16 19.5	40GB / 80GB	1.6TB/s	약 2,800만 원 ~ 3,500만 원	AI 및 HPC 학습용, 2020년 출시
NVIDIA H100	FP16 197	80GB HBM3	3.35TB/s	약 4,000만 원 ~ 5,400만 원	Transformer 엔진 탑재, LLM 최적화
NVIDIA H200	FP16 240	141GB HBM3e	4.8TB/s	공식 가격 미공개, 단품은 약 4,000만 원 ~ 5,500만 원	H100 업그레이드, 더 빠른 메모리
NVIDIA B100	FP16 300+	192GB HBM4	8TB/s	약 4,500만 원 ~ 6,000만 원	차세대 AI 가속기, 2024년 (예상) 출시 예정
Google TPU v4/v5e	275	32GB	2.4TB/s	클라우드 서비스로 제공	Google AI 인프라 전용, TPU Pod 지원
AMD MI300X	FP16 262	192GB HBM3	5.2TB/s	약 1,300만 원(기업 구매 시)	대용량 HBM3 메모리, AI·HPC 최적화
NVIDIA GB200	FP16 40,000 TFLOPS	384GB HBM3 + 960GB LPDDR5X	12TB/s (GPU간 연결 포함)	약 7만 달러, 9698만원	최신 NVLink, AI 슈퍼컴퓨팅 최적화

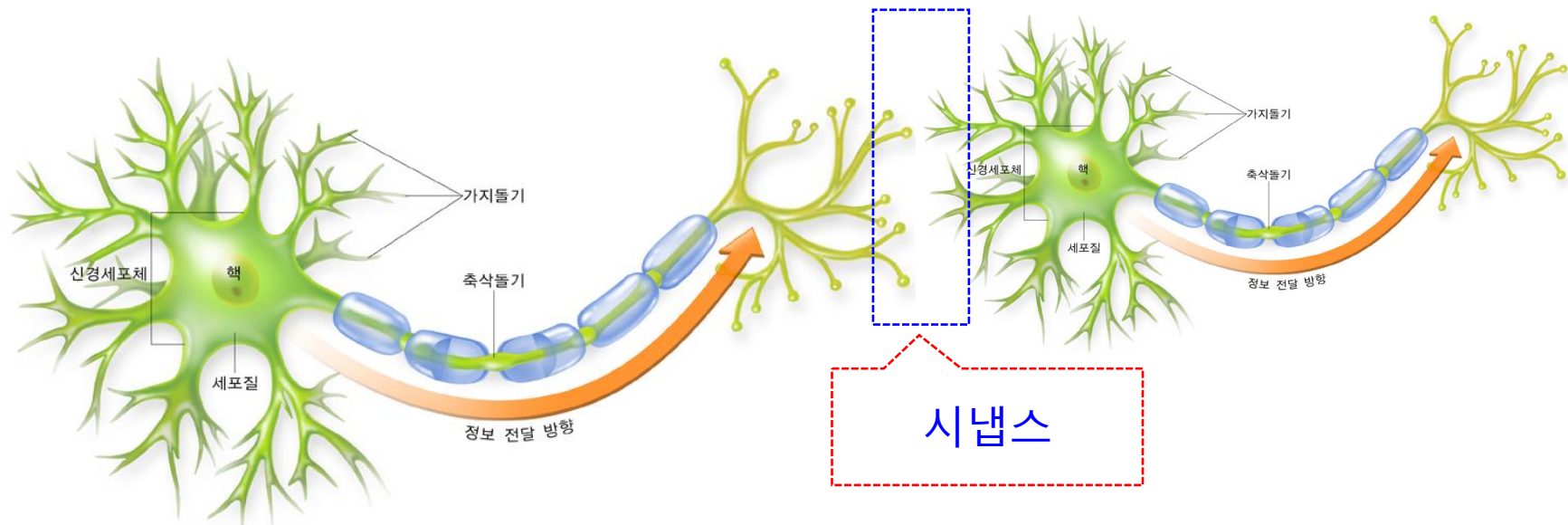
뉴런(neuron)

- **신경계를 구성하는 신경세포 뉴런**

- 신경계에서 전기적 및 화학적 신호를 통해 정보를 처리하고 전송하는 역할을 담당

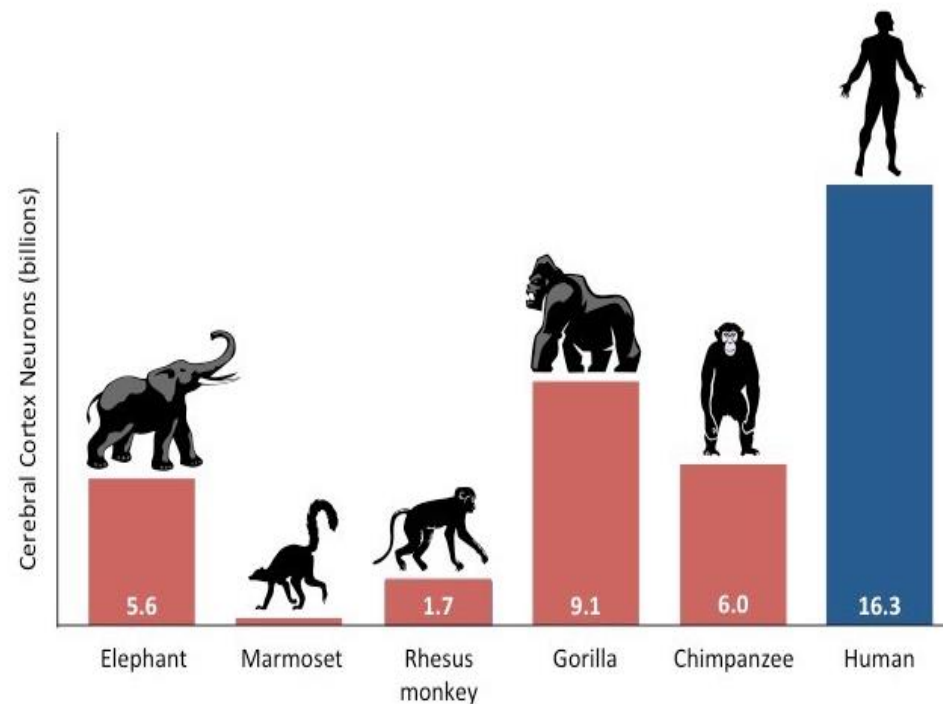
- **신경계를 이루는 가장 기본적인 단위**

- 자극을 전달하고 이에 대한 반응을 유도
- 우리가 뾰족한 물체에 찔리거나 뜨거운 물이 살갗에 닿았을 때 몸을 피하는 것
 - 신경세포가 외부 자극을 뇌에 전달하고,
자극을 피하라는 뇌의 명령을 다시 기관에 전달하기 때문



인간 대뇌피질의 뉴런

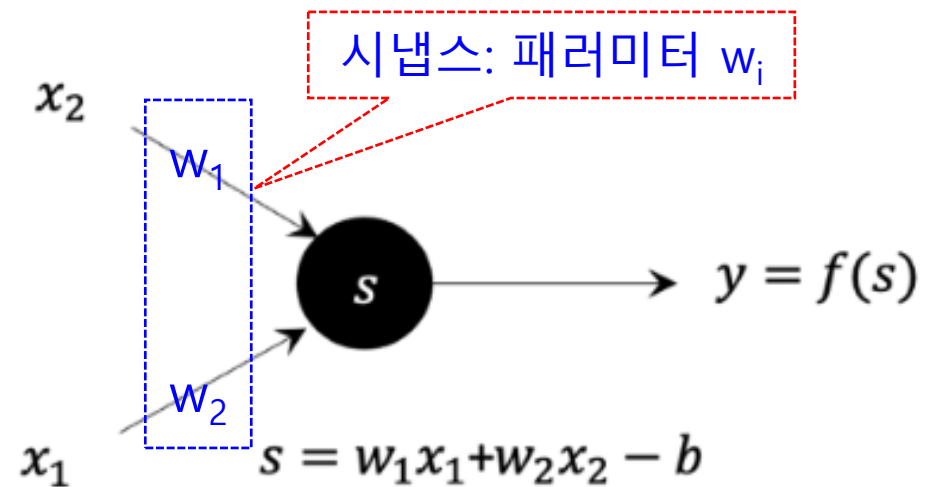
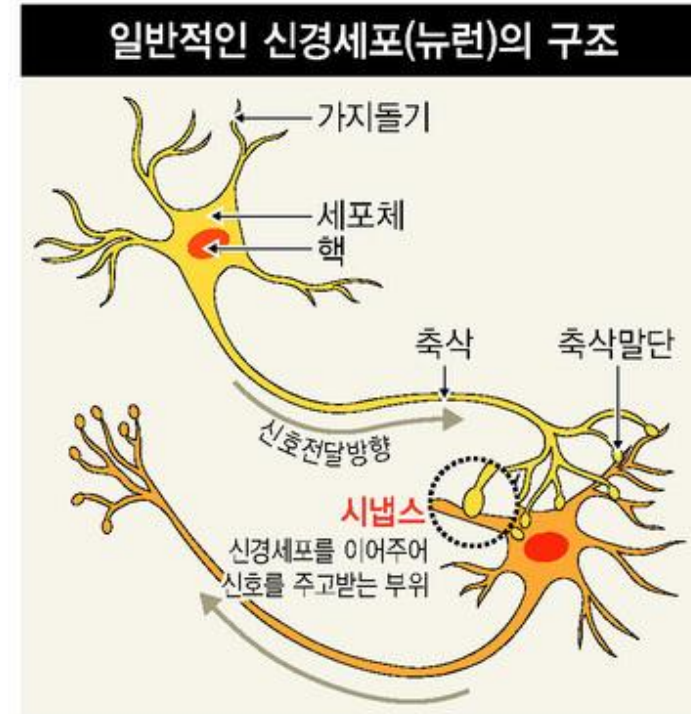
- 인간의 뇌에는 모두 860 ~ 1000억 개의 뉴런
 - 코끼리 뇌의 뉴런 수는 무려 2510억 개로 사람보다 거의 3배 가량 많음
- 사람이 더 뛰어난 지능을 갖는 이유
 - 코끼리보다 대뇌피질에 뉴런 수가 더 많기 때문
 - 언어, 의식, 기억, 집중 등 고차원적인 사고활동의 중추적 역할
 - 사람 뇌의 대뇌피질에만 약 160억개의 뉴런이 존재하는 것으로 추산
 - 생물의 대뇌피질 중에 가장 많은 뉴런 수



인공 뉴런: 퍼셉트론

Perceptron

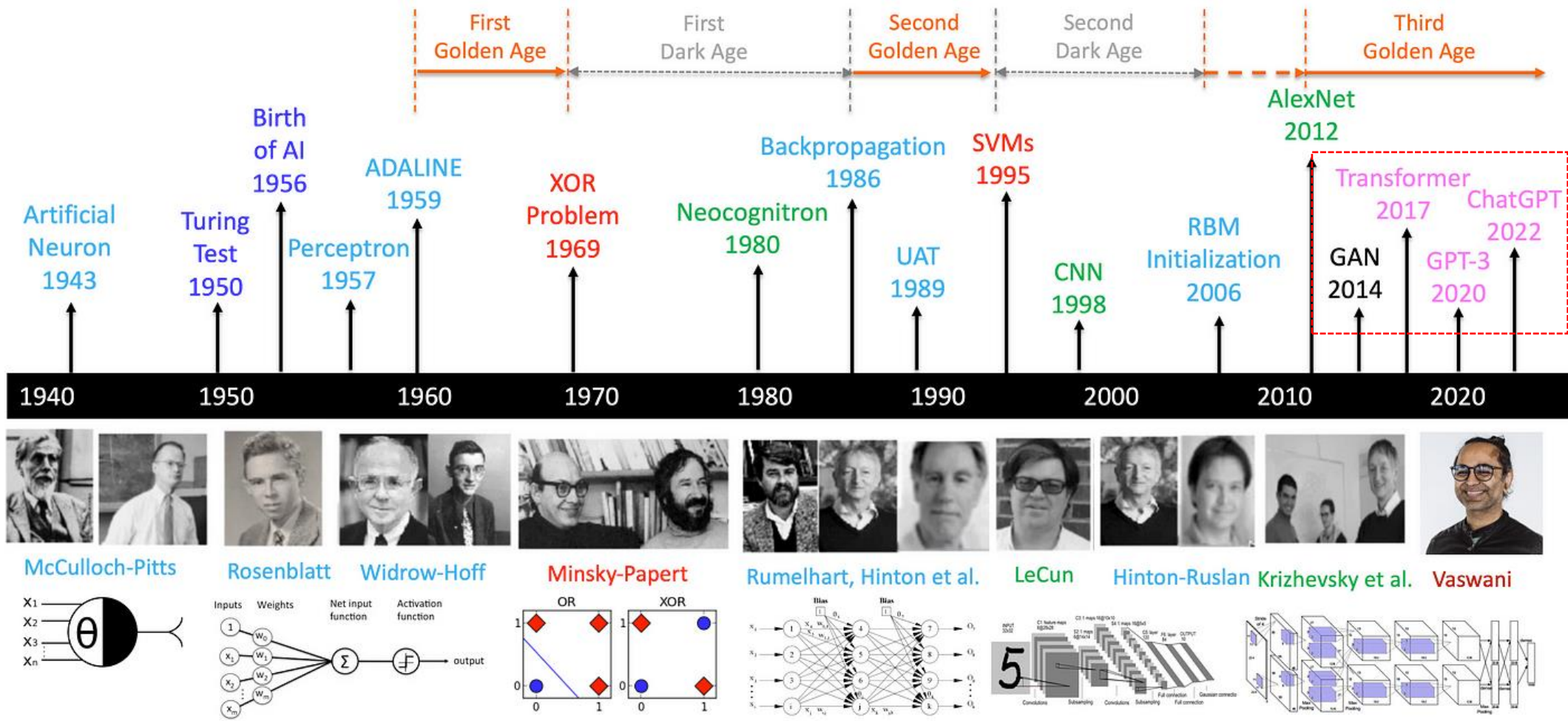
- 딥러닝, LLM의 근간



인공지능의 역사와 생성형 AI

- 2번의 침체기를 거쳐 현재, 황금기

A Brief History of AI with Deep Learning



힌튼의 딥러닝: 층이 깊어도 학습이 가능하도록

최신 거대언어모델 LLM의 패러미터는 약 1조개 정도

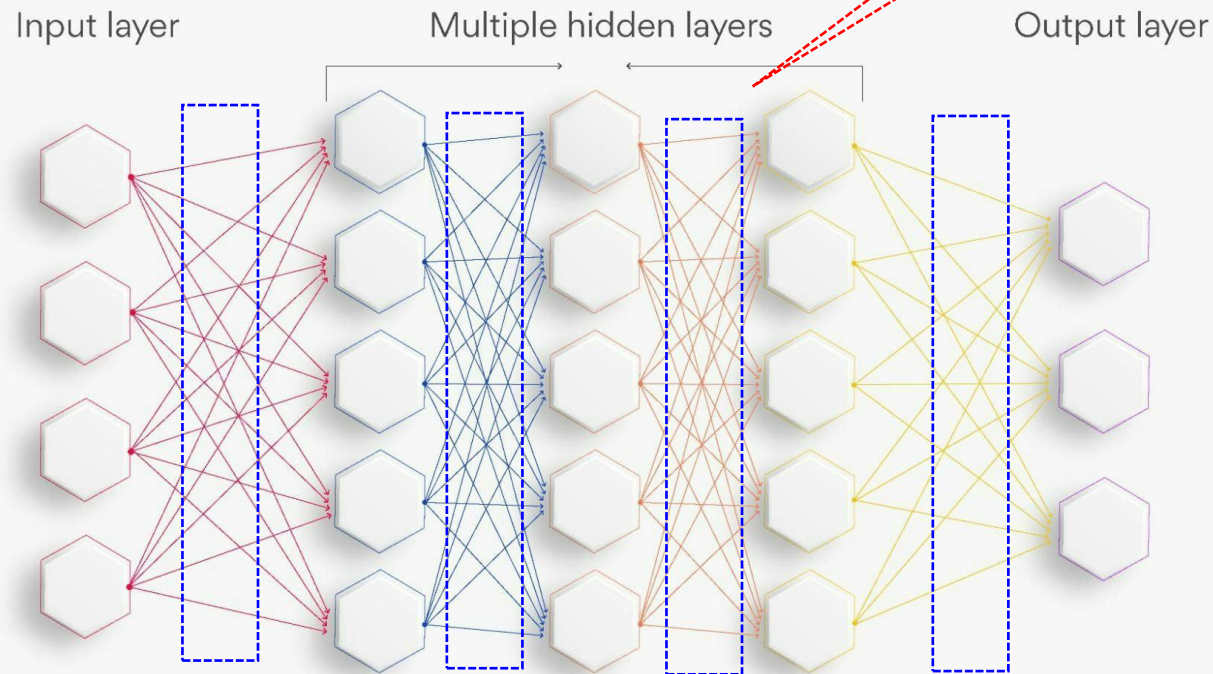
- **인공인경망의 학습**

- 최적의 결과가 나올 수 있도록 패러미터를 학습

- **패러미터를 결정**

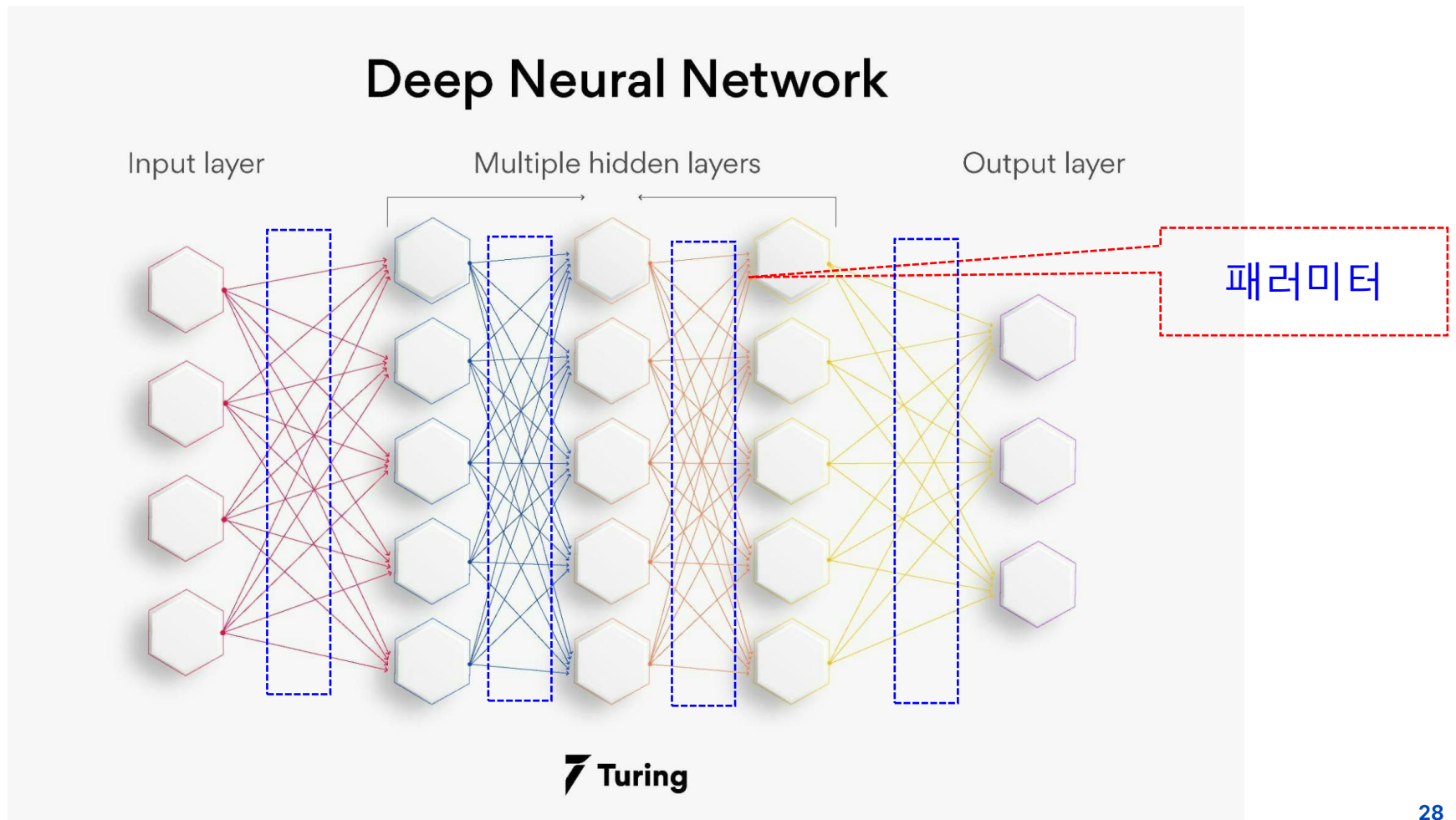
패러미터

Deep Neural Network



딥러닝

- 딥러닝이란 인공지능망으로 구성된 모델이 원하는 결과가 나오도록 학습시켜
 - 패터미터(가중치)를 결정한 모델로 문제의 예측을 수행하는 인공지능 분야



Section 3. 거대언어모델(LLM)

-



LLM(Large Language Model)이란?

- 우리 인간의 학습과 유사
 - 글을 배워 글쓰기를 하듯
- LLM은 대규모 자연어 데이터셋을 학습
 - 인간 수준의 언어 이해와 생성이 가능한 AI 모델
 - 수십억 개 이상의 매개변수를 갖고 있으며
 - 주어진 문맥에서 문장을 예측하고 텍스트를 생성하는 방식으로 작동



생성형 AI

- 여러 매체에서 활용
 - 텍스트, 이미지, 음악, 비디오 등 다양한 형태의 데이터를 처리
- 생성형 AI의 주요 특징
 - 콘텐츠 생성
 - 주어진 입력에 따라 새로운 텍스트, 이미지, 음악 등을 생성
 - 사용자가 특정 주제를 입력하면 그에 맞는 글을 작성
 - 특정 스타일의 이미지를 생성
 - 창의성
 - 기존의 데이터를 학습하여 새로운 아이디어나 콘텐츠를 만들어내는 능력을 가짐
 - 예술, 디자인, 마케팅 등 다양한 분야에서 활용
 - 응용 분야
 - 게임, 영화, 광고, 교육 등 여러 산업에서 사용
 - 사용자 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 데 큰 기여

거대 언어 모델 (LLM)

자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 분야에서 활용되는 특별한 유형의 생성형 AI

• LLM(Large Language Model)

- 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 언어의 문맥을 이해하고
- 의미 있는 응답을 생성하는 데 뛰어난 능력을 가짐
- 인공지능 기술의 중요한 축을 구성

• 거대 언어 모델의 주요 특징

- 언어 이해
 - 문맥을 파악하고 문법적으로 올바른 문장을 생성하는 능력을 갖추고 있음
 - 대화형 AI, 번역기, 텍스트 요약기 등 다양한 응용 프로그램에서 널리 활용
- 대화 생성
 - 사용자의 질문이나 요청에 대해 자연스럽게 일관된 대화를 만들어 낼 수 있음
 - 이는 고객 서비스 챗봇이나 개인 비서와 같은 분야에서 특히 유용하게 사용
- 지식 기반
 - 학습한 데이터를 바탕으로 다양한 주제에 대한 정보를 제공 가능
 - 특정 주제에 대한 질문에 대한 답변을 생성하는 데 매우 강점

기본 아키텍처 - 트랜스포머(Transformer)

LLM의 핵심 구조는 2017년 구글(바스와니 연구원 등)이 발표한 트랜스포머(Transformer) 모델

• 개요

- 기존 인공신경망 모델인 RNN, LSTM 등과 비교해 병렬 연산이 가능
- 장기 의존성(Long-range dependency) 문제를 해결하는 강력한 모델
 - 문맥의 장기적인 관계를 학습하기 어려운 문제를 의미
 - 관련 문장이 너무 길어지면 발생

• 주요 개념

- 다음 기법으로 LLM은 긴 문맥을 효과적으로 이해하고 텍스트를 생성
 - 셀프 어텐션(Self-Attention)
 - 문장에서 각 단어가 다른 단어와 어떻게 연관되는지를 계산하여 의미를 파악하는 기법
 - 멀티 헤드 어텐션(Multi-Head Attention)
 - 여러 개의 어텐션 메커니즘을 병렬로 적용해 다양한 관계를 학습
 - 포지셔널 인코딩(Positional Encoding)
 - 단어 순서를 고려할 수 있도록 임베딩에 위치 정보를 추가

대표적인 LLM 모델들

- Transformer에서 나온 다양한 모델

모델명	개발사	특징
GPT (Generative Pre-trained Transformer)	OpenAI	대화형 AI, 창의적 텍스트 생성
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)	Google	문맥 기반 자연어 이해, 양방향 학습
LLaMA (Large Language Model Meta AI)	Meta	오픈소스 모델, 비교적 적은 연산량으로 높은 성능
Claude	Anthropic	윤리적 AI 개발을 목표로 설계된 모델
DeepSeek	DeepSeek AI	중국어 및 영어 특화 모델, 저비용으로 질 좋은 결과

LLM의 활용 분야

LLM은 다양한 산업에서 혁신적인 도구로 활용

- (1) 비즈니스 & 고객 서비스
 - 챗봇 및 가상 비서
 - 고객 문의 자동 응답 시스템 구축
- (2) 교육 & 연구
 - 자동 논문 요약 및 검색 (예: Semantic Scholar)
 - 코딩 교육 및 자동화 (예: GitHub Copilot)
- (3) 의료 & 법률
 - 의료 기록 분석 및 질병 진단 보조
 - 법률 문서 요약 및 판례 검색
- (4) 소프트웨어 개발
 - 코드 자동 완성 및 버그 수정 (예: OpenAI Codex)
 - AI 기반 소프트웨어 문서 작성

LLM의 한계와 문제점

- (1) 거짓 정보(Hallucination) 문제
 - LLM은 사실이 아닌 정보를 생성할 수 있음
 - 신뢰도가 낮은 응답을 줄이기 위한 검증 과정 필요
- (2) 데이터 편향(Bias) 문제
 - 학습 데이터에 포함된 편향이 모델에도 반영될 수 있음
 - 공정성과 윤리적 문제를 해결하기 위한 연구가 지속됨
- (3) 컴퓨팅 비용
 - 대규모 모델 훈련에는 막대한 계산 자원과 전력이 필요
 - 예: GPT-4는 수만 개의 GPU를 사용하여 학습됨
- (4) 프라이버시 및 보안
 - 민감한 데이터를 학습하는 과정에서 개인정보 유출 가능성 존재
 - 안전한 AI 사용을 위한 정책 필요

LLM의 미래 전망

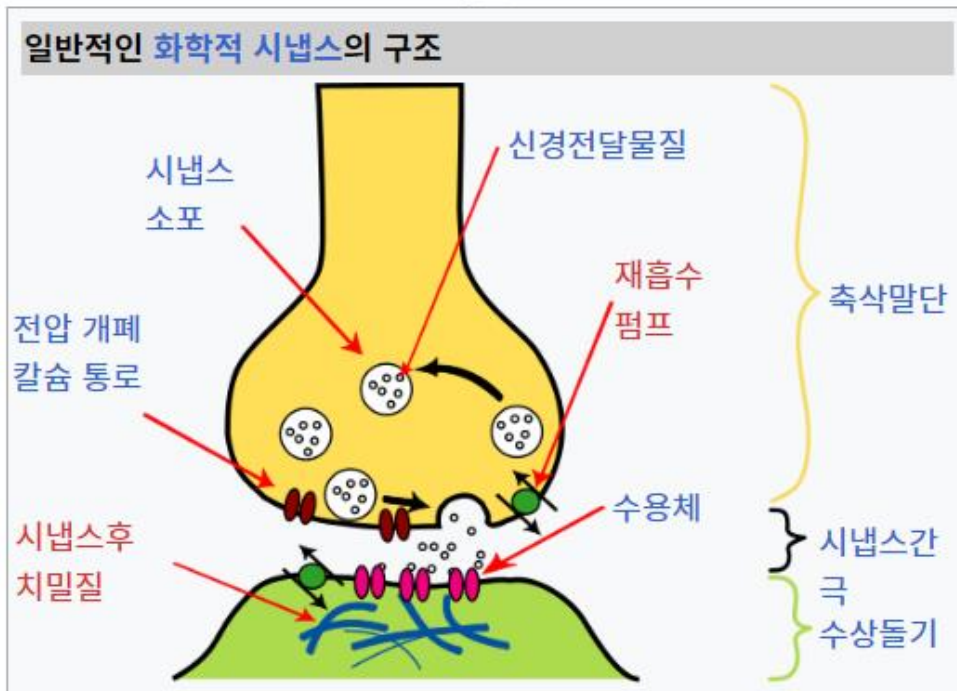
- 모델 경량화
 - 적은 연산량으로 높은 성능을 내는 효율적인(Efficient) LLM 연구 증가
 - Deepseek에 의해 더욱 관심 증대
- 멀티모달 AI:
 - 텍스트 뿐만 아니라 이미지, 영상, 음성을 함께 처리하는 모델 등장
- 맞춤형 AI:
 - 특정 도메인 및 개별 사용자에게 최적화된 AI 모델 개발

인간의 시냅스와 LLM의 패러미터

인간의 뇌에는 약 860억 개 신경세포와 신경세포 간 신호를 주고받음

- 인간 대뇌 전체에 약 100 - 1000조 개에 이르는 시냅스가 존재
 - 인지, 감정, 기억 등 다양한 뇌 신경세포 기능을 조절
- Wu Dao 2.0: 1조 7천 5백 개 패러미터
 - 베이징 인공지능 연구소(BAAI)가 개발한 초대규모 멀티모달 인공지능 모델

시냅스



개발사	모델	파라미터수
OpenAI	GPT-1	1.17억개
	GPT-2	15억개
	GPT-3	1,750억개
	GPT-3.5 (ChatGPT)	1,750억개
	GPT-4	5,000+억개
AI21 labs	Jurassic-1	1,780억개
DeepMind	Gopher	2,800억개
Microsoft & NVIDIA	Megatron-Turing NLG	5,300억개
Google	Bard	1,370억개
	Switch-Transformer	1조 6,000억개
	GLaM	1조 2,000억개
HUAWEI	PanGu	2,000억개
inspur (중)	Yuan 1.0	2,450억개
Baidu 百度 & Peng Cheng Labs	PCL-BAIDU Wenxin	2,800억개
BAAI 智源研究院	WuDao 2.0	1조 7,500억개
NAVER	HyperCLOVA	2,040억개

자료 정리: IOT전략연구소 (blog.naver.com/honest72)

Section 4. OpenAI와 GPT 개요

-



OpenAI

2015년 일론 머스크(Elon Musk), 샘 올트먼(Sam Altman), 그렉 브록만(Greg Brockman), 일리야 수츠케버(Ilya Sutskever) 등을 포함한 여러 실리콘밸리 기업가와 연구자들에 의해 설립

- 목표
 - 인공지능 연구 및 개발 기업으로, 안전하고 유용한 AI를 개발
 - AI가 인류에 미치는 영향을 신중하게 고려하며, 인류 전체에 혜택을 줄 수 있는 방향으로 발전
 - 공개된 연구 및 오픈소스 AI 개발을 중심으로 활동
 - 비영리 법인으로 시작
- 2019 이후 제한적 영리 모델(OpenAI LP) 전환
 - 투자자들에게 일정 한도 내에서 수익을 보장하면서도 AI의 공익적 사용을 유지하려는 시도
 - Limited Partnership(유한 합자회사)
 - 일론 머스크는 2018년에 회사와 결별
 - OpenAI가 비영리에서 영리 기업으로 전환하는 것에 반대하며 소송을 제기
- 비공개 모델 전환 논란
 - 초기에는 연구 결과와 코드를 공개하는 오픈소스 철학을 지킴
 - 최근 GPT-4 등의 주요 AI 모델은 비공개로 운영

OpenAI의 GPT

GPT(Generative Pre-trained Transformer)는 OpenAI에서 개발한 자연어 처리(NLP) 모델

- 대량의 텍스트 데이터를 학습한 후 이를 기반으로
 - 다양한 언어 작업을 수행하는 인공지능 모델
 - 텍스트 생성, 번역, 요약 등
- 주요 특징
 - 트랜스포머(Transformer) 아키텍처를 기반
 - 사전 학습(Pre-training)과 미세 조정(Fine-tuning) 과정으로 이루어짐
 - 최근 GPT-4까지 발전
 - 멀티모달 기능
 - 텍스트 뿐만 아니라 이미지 입력까지 처리 가능
- 기능
 - 대량의 데이터와 맥락을 처리할 수 있는 기술
 - 문장 속의 단어와 같은 순차적인 데이터 내의 관계를 추적해 맥락과 의미를 학습

주요 GPT 버전

버전	연도	파라미터 수	주요 특징	한계점
GPT-1	2018	1.17억 (117M)	- 최초의 GPT 모델 - BooksCorpus 데이터셋 사용 - 지도학습 없이 비지도학습 적용	- 데이터 부족으로 성능이 제한적 - 문맥 이해 능력 부족
GPT-2	2019	15억 (1.5B)	- 더 큰 데이터셋 사용 (웹 텍스트 기반) - Zero-shot 학습 가능 - 자연스러운 텍스트 생성	- 긴 문맥 처리 한계 - 모델 크기로 인해 실시간 적용 어려움
GPT-3	2020	1,750억 (175B)	- Few-shot 학습 지원 (Zero-shot, One-shot 가능) - 다양한 언어 작업에서 높은 성능 - 코딩 보조 기능 가능 - 인간 피드백(RLHF) 방식 자료 검증을 통해 GPT-3.5를 출시(2021)	- 계산량 및 비용 증가 - 편향성과 환각(hallucination) 문제
GPT-4	2023	공개되지 않음 (추정 1조 이상)	- 멀티모달 지원 (텍스트+이미지 입력 가능) - 긴 문맥 처리 향상 - 창의적인 응답 및 논리적 사고 강화	- 여전히 편향성 및 사실검증 문제 존재 - 높은 연산 자원 요구

GPT 4 이후

모델명	출시일	주요 특징	활용 분야
GPT-4	2023년 3월	- 텍스트 및 이미지 입력 처리 - 법률 시험에서 상위 10% 성적 달성 - 최대 25,000단어의 텍스트 생성 및 분석 - 주요 프로그래밍 언어로 코드 작성 가능	- 전문 문서 작성 - 창의적 콘텐츠 생성 - 복잡한 문제 해결
GPT-4 Turbo	2023년 11월	- 2023년 4월까지의 데이터로 학습 - 최대 128,000 토큰(약 10만 단어) 처리 가능 - 이미지 생성 AI 'DALL-E 3'와 연동 - 텍스트-음성 변환 지원 - 비용 효율성 향상	- 대용량 데이터 분석 - 멀티모달 콘텐츠 생성 - 실시간 음성 응답 시스템
GPT-4O	2024년 5월	- 텍스트, 이미지, 오디오 처리 - 음성, 다국어, 비전 벤치마크에서 최고 성능 달성 - MMLU 벤치마크에서 88.7% 점수 기록	- 실시간 번역 - 멀티모달 데이터 분석 - 음성 인식 및 생성
GPT-4O Mini	2024년 7월	- GPT-4O의 경량화 버전 - 빠른 응답 속도와 낮은 비용 - ChatGPT 인터페이스에서 GPT-3.5 Turbo를 대체	- 반복적이고 계산적으로 간단한 작업 - 리소스가 제한된 환경에서의 AI 통합 - 빠른 응답이 필요한 애플리케이션
O1-mini	2024년 7월	- 빠른 응답 속도 - 코딩 및 디버깅에 최적화	- 복잡한 수학 및 과학 문제 해결 - 고급 코딩 작업
O1	2024년 12월	- 단계별 논리적 추론 강화 - 과학, 코딩, 수학 분야에서 우수한 성능	- 복잡한 수학 및 과학 문제 해결 - 고급 코딩 작업
O3-mini	2025년 1월	- O1-mini 대비 24% 빠른 응답 속도 - 수학, 코딩, 과학 분야에서 향상된 성능	- STEM 분야 교육 - 논리적 문제 해결
O3-mini-high	2025년 1월	- O3-mini 대비 향상된 추론 능력 - 복잡한 코딩 및 데이터 분석에 최적화	- 고급 코딩 작업 - 심층 데이터 분석 - AI 연구

컨텍스트 토큰

- 대화나 텍스트 생성 모델에서 처리되는 단어, 구, 기호의 단위
 - 모델이 문맥을 이해하고, 정보를 처리하며, 적절한 응답을 생성하는 데 필수적인 요소
 - [새 채팅]에 의해 연계된 질의를 계속
 - 모델이 이해할 수 있는 데이터의 양은 컨텍스트 토큰의 수에 의해 제한
 - 즉, 한 번에 처리할 수 있는 입력의 최대 길이는 주어진 토큰 수에 의해 결정

T o m a t o e s a r e o n e o f t h e m o s t p o p u l a r p l a n t s f o r v e g e t a b l e g a r d e n s .
 T i p f o r s u c c e s s : I f y o u s e l e c t v a r i e t i e s t h a t a r e r e s i s t a n t t o d i s e a s e a n d
 p e s t s , g r o w i n g t o m a t o e s c a n b e q u i t e e a s y . F o r e x p e r i e n c e d g a r d e n e r s
 l o o k i n g f o r a c h a l l e n g e , t h e r e a r e e n d l e s s h e i r l o o m a n d s p e c i a l t y
 v a r i e t i e s t o c u l t i v a t e . T o m a t o p l a n t s c o m e i n a r a n g e o f s i z e s .

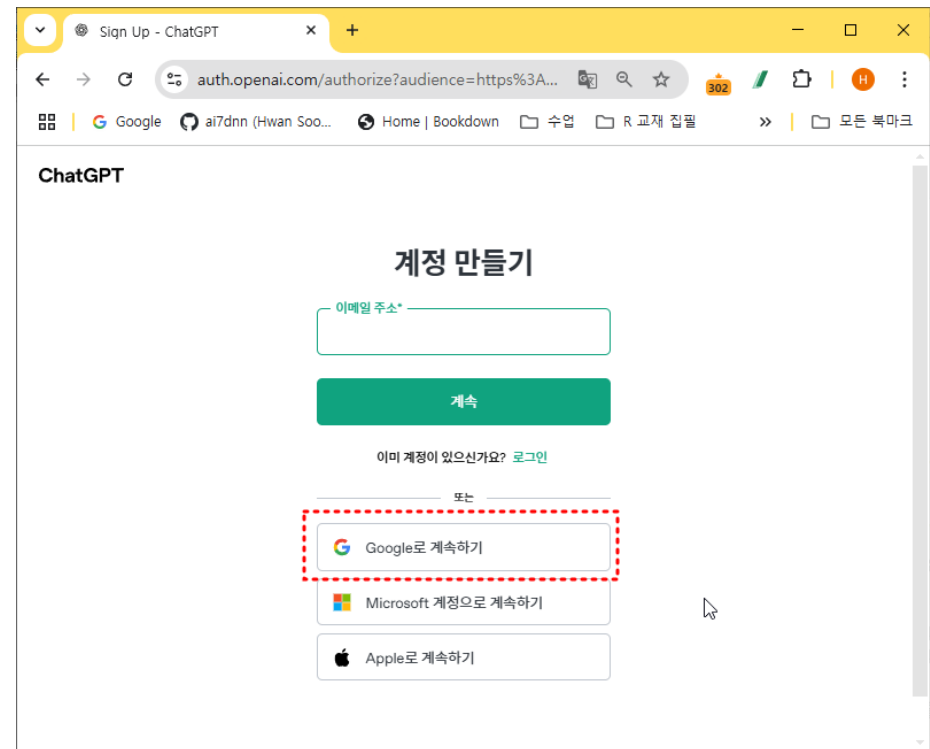
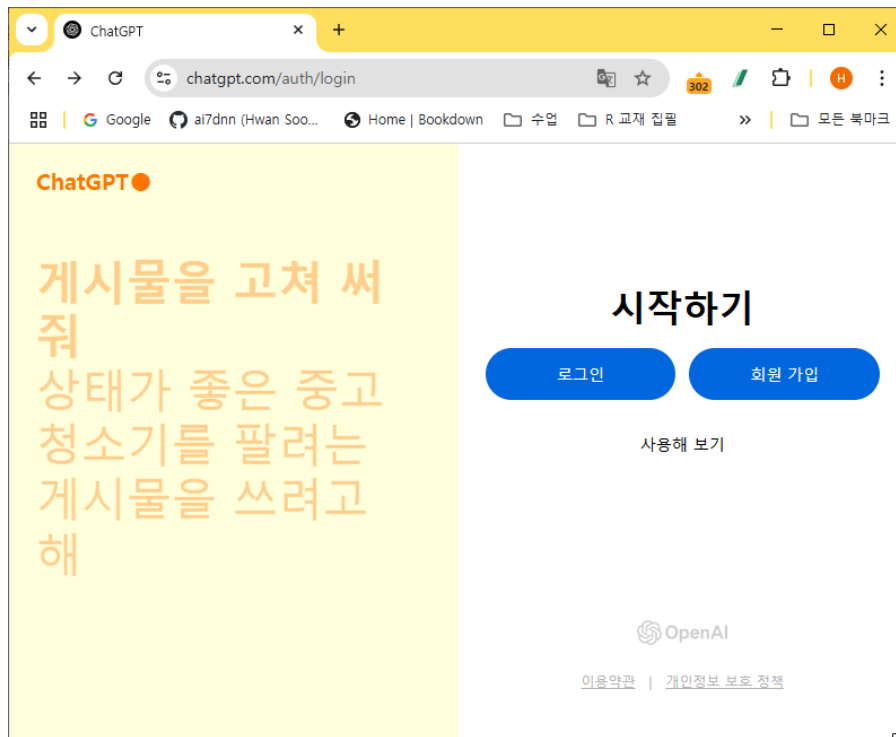
Section 5. chatGPT 기초

-



로그인

- <https://chatgpt.com>
 - 회원가입



첫 화면

4 영역

• 메뉴 및 채팅 목록

- 보이기 토글
- 채팅 목록 검색
- 새 채팅
- ChatGPT
- GPT 탐색
- 채팅 목록

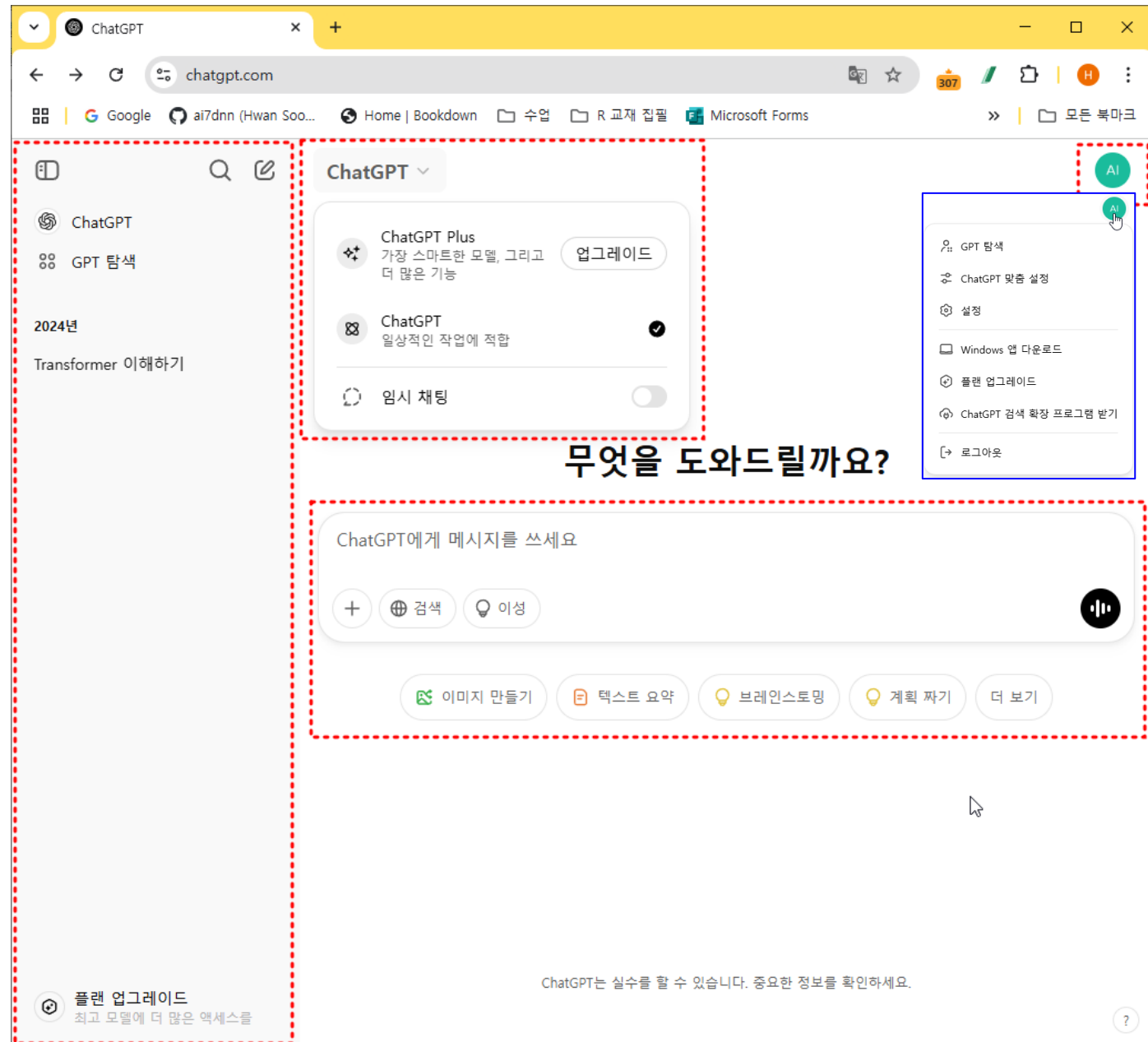
• 모델 선정

• 채팅(프롬프트)

- 검색
 - 인터넷 검색
- 이성
 - 논리적 사고
 - GPT-4o mini
- 채팅 도움 아이콘

• 계정

- 프로필(설정)



무료 버전과 업그레이드

- 현재 무료 버전에서도 GPT-5가 사용
 - 다만 하루 요청 횟수나 토큰 양에 제한이 걸려 있음
 - 파일 업로드, 고급 데이터 분석, 이미지 생성 등에 제한적 액세스
 - 제한을 초과하면 모델이 자동으로 GPT-4로 전환
 - 다시 GPT-5를 쓰려면 일정 시간이 지나야 함(쿨다운 개념)
- 필요하면
 - 유료 버전인 ChatGPT Plus를 구독

플랜 업그레이드 × 닫기

Free	Plus 업그레이드	Business
\$0 USD / 월	\$20 USD / 월	\$25 USD / 월
일상적인 작업에 사용하는 인텔리전스	고급 인텔리전스에 더 많은 액세스	업무에 안전하고 협력적인 워크스페이스
나의 현재 플랜	Plus 사용하기	Business를 이용하세요
✦ GPT-5에 액세스 ○ 제한적인 파일 업로드 🖼️ 느린 속도의 제한적 이미지 생성 ① 제한적 메모리 및 컨텍스트 🔍 제한적 심층 리서치	✦ 고급 이성을 사용하는 GPT-5 📎 메시지 및 업로드 확장 🖼️ 보다 빠른 속도, 더 확장된 이미지 생성 ① 메모리 및 컨텍스트 확장 🔍 심층 리서치 및 에이전트 모드 확장 📁 프로젝트, 작업, 맞춤형 GPT 📄 Sora 영상 생성 🔗 Codex 에이전트	🔒 Plus에 있는 모든 것, 더 많은 한도와 함께 ∞ 업무를 위한 최고 모델에 무제한 액세스 🖼️ 영상, 이미지 생성, 데이터, 코딩을 모두 채팅에서 🔒 SSO, 다중 인증 등으로 고급 보안 🔒 훈련에 데이터를 사용하지 않는 내장된 개인정보 보호 📁 공유 프로젝트, 맞춤형 GPT 등 팀 업무를 위한 도구 🔗 Sharepoint 및 여러 도구와 통합 📄 간소화된 결제 및 사용자 관리 📧 미팅, 음성 받아쓰기 🔍 코딩 및 심층 리서치 에이전트
기본 플랜이 있으신가요? 결제 도움받 보기		2명 이상의 사용자, 연간 결제

chatGPT 무료와 유료

- **무료는 3.5와 4o가 기본**
 - 일반적인 활용에는 무료 사용도 무난

구분	무료	유료 (ChatGPT Plus)
사용 모델	GPT-3.5, GPT-4o mini (일부 제한)	GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o, GPT-4o mini, GPT-5
응답 속도	혼잡 시 지연 가능	안정적이고 빠른 응답
이미지 생성	가능	가능 (더 빠른 처리)
파일 업로드	가능	가능 (대용량/복합 형식 우선 지원)
추가 기능	최신 모델 접근 제한, 일부 기능 축소	최신 모델 우선 제공, 멀티모달 기능 강화
가격	무료	월 \$20 (약 3만 원)

ChatGPT Pro

ChatGPT Pro는 월 \$200

• ChatGPT Pro는 2024년 12월 5일에 출시

- 1. 최상위 모델 및 고연산 모드 접근
 - GPT-4, GPT-4o, GPT-4o mini, o1, o1-mini, o1-pro 무제한 접근
 - o1-pro: 고난도 문제 해결 위한 '고연산 모드' 제공
 - Plus 플랜 대비 모델 제한 없음
- 2. 더 넓은 컨텍스트 처리
 - 긴 문서/코드도 끊김 없이 처리 가능
 - Plus보다 훨씬 넓은 토큰 한도
 - 복잡한 프로젝트나 장기 대화에 적합
- 3. 멀티미디어 및 생성 기능 강화
 - Sora(텍스트→비디오): 더 긴 길이, Full HD(1080 pixel) 지원, 워터마크 없음
 - 고급 음성 모드 및 멀티모달(텍스트·이미지·음성·영상) 기능
 - Deep Research: 대규모 웹 탐색 및 보고서 생성 가능
- 4. 우선순위 접근 & 성능 보장
 - 서버 혼잡 시간에도 빠른 응답 속도
 - 최신 기능, 베타 기능 먼저 제공
 - 우선 고객 지원 가능
- 5. 가격
 - 약 \$200 / 월

• 대상

- 연구자, 개발자, 데이터 분석가 등 고급 기능과 대규모 작업이 필요한 전문가들에게 적합

‘새 채팅’과 프롬프트(질의) 편집기

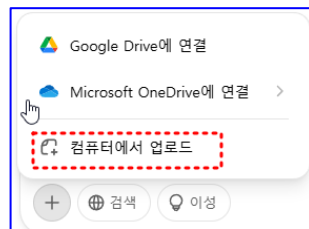
• 새 채팅

- 새로운 주제로 채팅 시작 시 클릭

• 프롬프트(질의) 편집기

- +

• 파일 첨부



- 검색

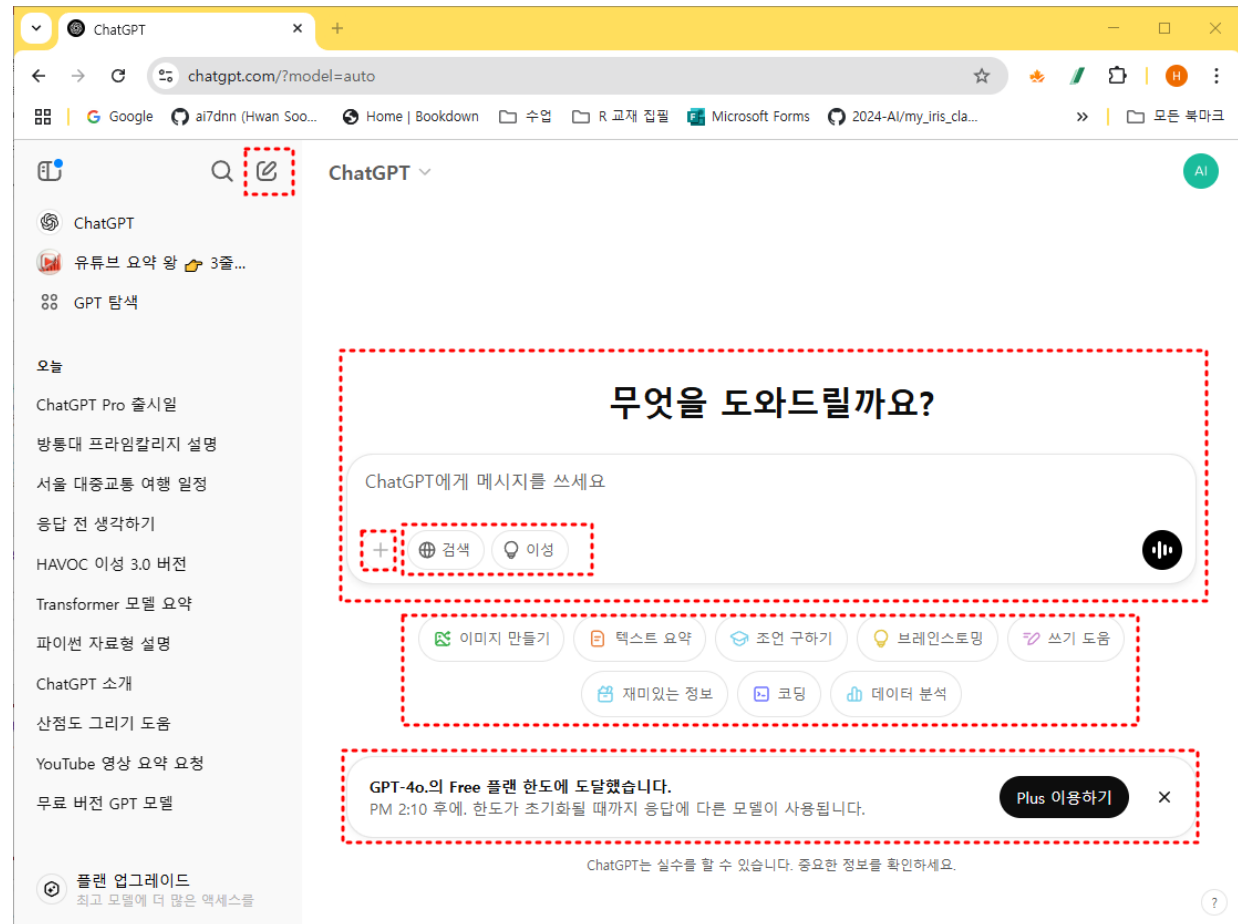
• 인터넷 검색 기반 채팅

- 이성

• 보다 논리적인 사고를 요하는 채팅

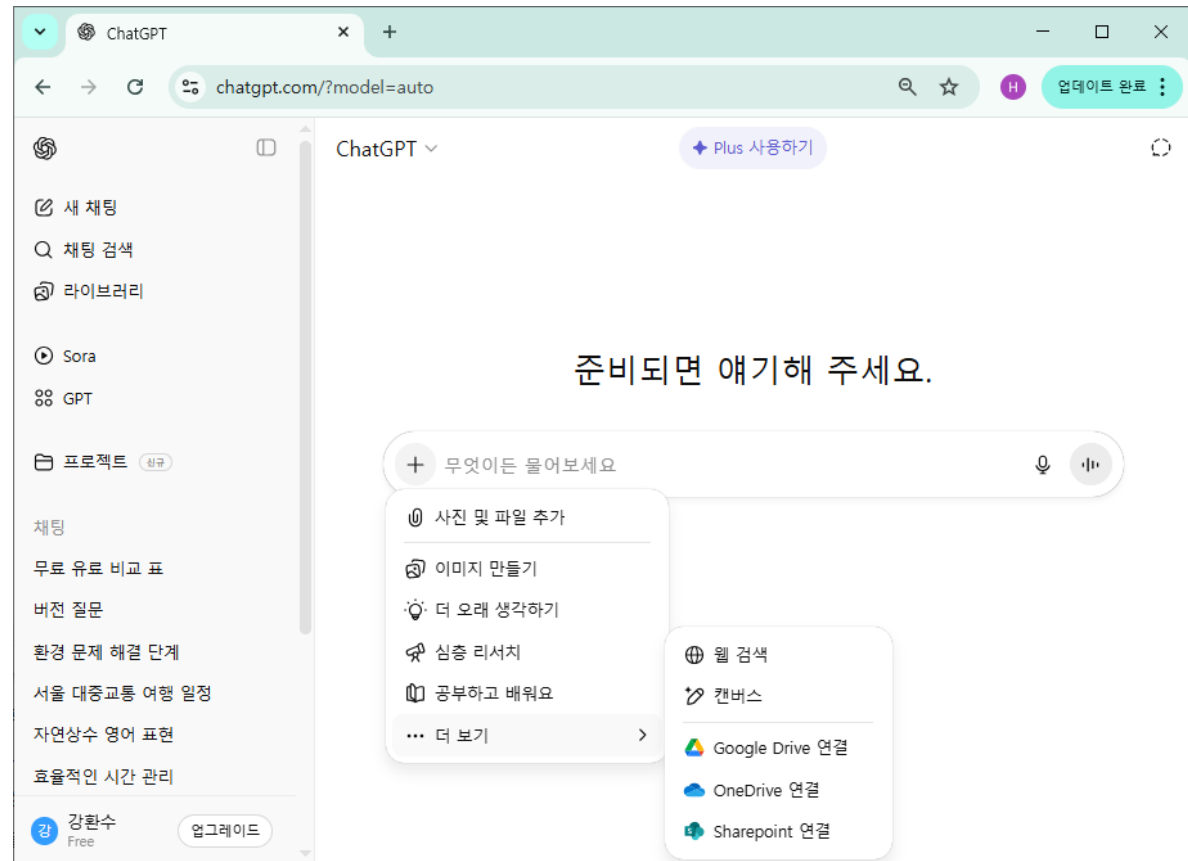
• 질의 도움 아이콘

- 이미지 만들기, 텍스트 요약 등



현재 UI

- 더 오래 생각하기
 - 복잡한 문제를 단계별로 깊이 있게 분석
 - 단순 답변보다 심층적인 논리 전개 가능
- 심층 리서치
 - 방대한 자료를 기반으로 주제 조사
 - 신뢰성 있는 출처를 활용해 요약 정리
- 공부하고 배워요
 - 개념 학습과 반복 훈련에 최적화
 - 맞춤형 설명과 예시 제공으로 학습 지원



첫 질의

- chatGPT, 너에 대해 설명해 줘

The screenshot shows the ChatGPT web interface. The browser address bar displays the URL: chatgpt.com/c/67abfbd1-d4a8-8009-a5ed-5b82b4d2d24e. The left sidebar contains a search bar and a list of items, with 'ChatGPT 소개' (ChatGPT Introduction) highlighted. The main chat area shows a conversation with the user asking 'chatGPT, 너에 대해 설명해 줘' (chatGPT, explain yourself). The AI responds with a friendly greeting and a list of its capabilities.

chatGPT, 너에 대해 설명해 줘

나는 OpenAI에서 만든 인공지능 언어 모델, ChatGPT야! 사람들과 자연스럽게 대화를 나누고, 질문에 답하거나, 글을 작성하는 등의 다양한 작업을 도와줄 수 있어. 🤖✨

내 주요 기능은 다음과 같아:

- **정보 제공:** 일반 상식, 과학, 역사, 기술 등 다양한 분야에 대한 정보를 알려줄 수 있어.
- **창작 지원:** 글쓰기, 스토리텔링, 시나리오 작성, 광고 카피, 이메일 작성 등을 도와줄 수 있어.
- **프로그래밍 도움:** 코드 작성, 디버깅, 알고리즘 설명 등을 할 수 있어.
- **언어 번역 및 학습:** 여러 언어 간 번역이나 문법 교정을 도와줄 수 있어.
- **일상 대화:** 그냥 심심할 때 대화 상대가 되어 줄 수도 있어!

내가 모든 걸 다 알지는 못하지만, 최대한 정확하고 유용한 정보를 제공하려고 노력해. 궁금한 게 있으면 편하게 물어봐! 😊

ChatGPT에게 메시지를 쓰세요

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

학습 관련 질의

파이썬 프로그래밍

• 파이썬 자료형에 대해 설명해줘

파이썬 자료형 설명

ChatGPT

파이썬 자료형에 대해 설명해줘

파이썬의 자료형은 데이터를 저장하고 조작하는 방식에 따라 여러 가지 유형이 있습니다. 주요 자료형을 설명해드릴게요.

◆ 1. 기본 자료형 (숫자, 문자열, 불리언)

① 정수형 (int)

- 정수를 표현하는 자료형
- 예시:

```
python
a = 10
b = -5
print(type(a)) # <class 'int'>
```

② 실수형 (float)

ChatGPT에게 메시지를 쓰세요

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

간단 여행 일정

• 대중교통을 이용해 ‘서울 하루 여행’ 일정을 작성해줘

이동을 대중교통을 사용해서 서울 하루 여행을 작성해줘

서울에서 대중교통을 이용해 하루 동안 즐길 수 있는 여행 일정을 추천드릴게요. 서울은 지하철과 버스가 잘 연결되어 있어 여행하기 편리합니다. 아래 일정을 참고해 주세요:

오전

- 9:00 AM - 10:00 AM: 경복궁**
 - 교통: 지하철 3호선 경복궁역 5번 출구
 - 경복궁에서 한국 전통 궁궐을 즐기세요. 아름다운 정원과 건축물이 인상적입니다. 왕실 의상 체험도 가능해요.
- 10:00 AM - 11:00 AM: 북촌 한옥마을**
 - 교통: 경복궁에서 도보로 약 10분
 - 전통 한옥들이 밀집한 북촌에서 서울의 옛 모습을 느껴보세요. 아기자기한 골목과 카페도 많습니다.

점심

- 11:30 AM - 12:30 PM: 인사동**
 - 교통: 지하철 1호선 종로3가역 5번 출구
 - 전통적인 문화 거리의 인사동에서 다양한 한국 전통 공예품과 음식들을 즐기세요. 유명한 찻집에서 전통 차 한잔도 좋습니다.

오후

- 1:00 PM - 2:30 PM: 창덕궁과 후원**

ChatGPT에게 메시지를 쓰세요

플랜 업그레이드
최고 모델에 더 많은 액세스를

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

‘잘 생각하기’ 클릭

• 논리적인 사고

- 논리적인 사고가 필요 없는 질의에는 상관없음



‘검색’ 관련 질문도 가능

• 방송통신대학교 프라임칼리지 설명해 줘

방송통신대학교 프라임칼리지 설명해 줘

방송통신대학교 프라임칼리지 설명해 줘

방송통신대학교(방통대)의 프라임칼리지는 4차 산업혁명 시대에 맞춰 다양한 분야의 전문 지식과 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하는 특화된 교육 과정입니다. 프라임칼리지는 대학원 수준의 교육을 제공하며, 특히 현장 실무와 연계된 심화 학습을 통해 실용적인 능력을 배양하는 데 중점을 둡니다.

프라임칼리지의 주요 특징은 다음과 같습니다:

1. **융합 교육:** 다양한 분야의 학문을 융합하여 혁신적인 문제 해결 능력을 배양합니다. 이는 학생들이 빠르게 변화하는 기술 환경에 적응할 수 있도록 도와줍니다.
2. **현장 중심 교육:** 이론뿐만 아니라 실무 중심의 교육을 강조하여, 학생들이 실제 현장에서 겪을 수 있는 문제를 해결할 수 있는 역량을 키웁니다.
3. **온라인 학습:** 방송통신대학교의 특성상, 온라인을 통해 언제 어디서나 학습할 수 있는 장점이 있습니다. 다양한 콘텐츠와 강의를 통해 학생들이 자신의 페이스에 맞춰 학습할 수 있도록 지원합니다.
4. **산업 협력:** 기업 및 다양한 산업과 협력하여 학생들에게 실제 직무 경험을 쌓을 기회를 제공합니다. 실습 중심의 교육으로 실무 역량을 더욱 강화할 수 있습니다.

이 프로그램은 특히 직장인이나 다른 분야에서 경력을 쌓은 사람들이 새로운 전문 지식을 습득하고, 자신의 경력을 확장하는 데 유용한 과정입니다.

방송통신대학교(방통대)의 프라임칼리지는 평생교육 시대에 맞춰 다양한 연령대와 학습 요구를 충족시키는 맞춤형 교육을 제공하는 교육 기관입니다.

PRIMECOLLEGE.KNOU.AC.KR

주요 교육 과정:

1. **학사학위과정:** 방통대 유일의 100% 온라인 학사학위 교육과정으로, 전문 역량 및 실무 능력을 강화하고 다양한 산업 분야에서 선도적이고 창의적인 인재를 양성합니다. SMARTKNOU.AC.KR
2. **평생교육과정:** 성인 학습자의 특성과 교육 요구에 부합하는 블렌디드 러닝 교육 환경을 구축하여 제2의 인생 설계 및 준비 교육 프로그램을 제공합니다. 이를 통해 중장년층의 자립 역량 강화와 사회 공헌 확대를 목표로 합니다. NAMU.WIKI
3. **기관별 맞춤형 위탁 교육:** 기업 및 기관의 요구에 맞춘 맞춤형 교육 프로그램을 제공하여 조직의 역량 강화와 직원들의 전문성 향상을 지원합니다.

PRIMECOLLEGE.KNOU.AC.KR

연락처:

- 주소: 서울특별시 종로구 이화장길 81(동숭동) 한국방송통신대학교 열린관 프라임칼리지
- 전화: 1661-3090

프라임칼리지는 다양한 교육 과정을 통해 학습자의 지속적인 성장을 지원하며, 평생 학습 사회 구현에 기여하고 있습니다.

ChatGPT에게 메시지를 쓰세요

+ 🔍 검색 🗨 이성

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

검색의 출처 목록 보기

• 결과 하단의 [출처]

- 오른쪽에 출처 목록 표시

The screenshot shows the ChatGPT web interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'ChatGPT', '유튜브 요약 왕', and 'GPT 탐색'. The main area displays a list of search results for '프라임칼리지' (Prime College). The results include:

- 1. 학사학위과정: 방송대 유일의 100% 온라인 학사학위 교육과정으로, 전문 역량 및 실무 능력을 강화하고 다양한 산업 분야에서 선도적이고 창의적인 인재를 양성합니다. (SMART.KNOU.AC.KR)
- 2. 평생교육과정: 성인 학습자의 특성과 교육 요구에 부합하는 블렌디드 러닝 교육 환경을 구축하여 제2의 인생 설계 및 준비 교육 프로그램을 제공합니다. 이를 통해 중장년층의 자립 역량 강화와 사회 공헌 확대를 목표로 합니다. (NAMU.WIKI)
- 3. 기관별 맞춤형 위탁 교육: 기업 및 기관의 요구에 맞춘 맞춤형 교육 프로그램을 제공하여 조직의 역량 강화와 직원들의 전문성 향상을 지원합니다. (PRIMECOLLEGE.KNOU.AC.KR)

Below the results, there is a section for '연락처' (Contact Information) with details for Prime College, including the address and phone number. A red dashed box highlights the '출처' (Source) button at the bottom of the results list.

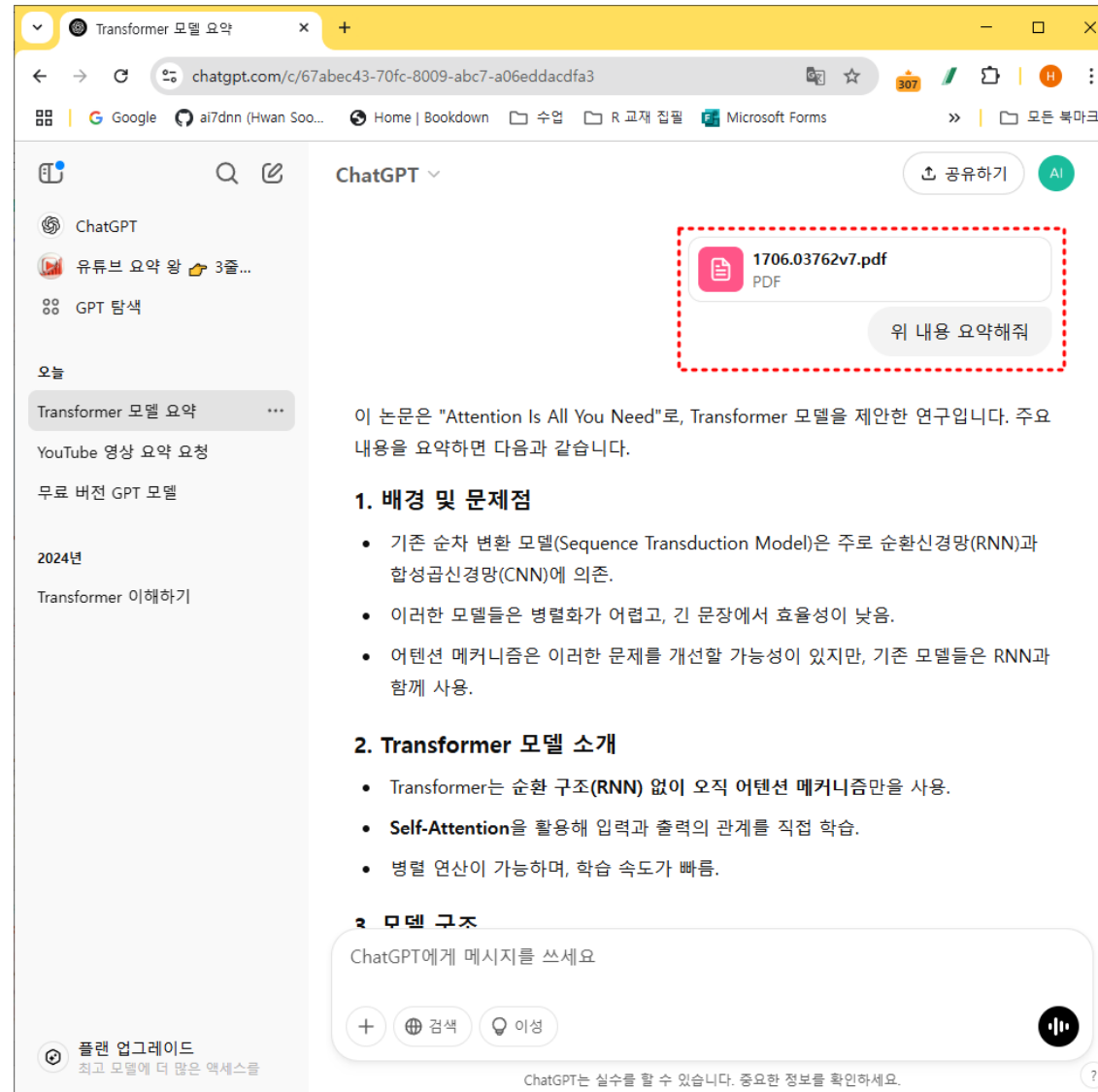
On the right side, a panel titled '인용' (Citation) displays a list of sources used in the search results, including links to primecollege.knou.ac.kr, smart.knou.ac.kr, and namu.wiki. A red dashed box highlights this panel.

At the bottom of the interface, there is a notification about the GPT-4o Free plan and a search bar with a '검색' (Search) button.

PDF 파일 요약

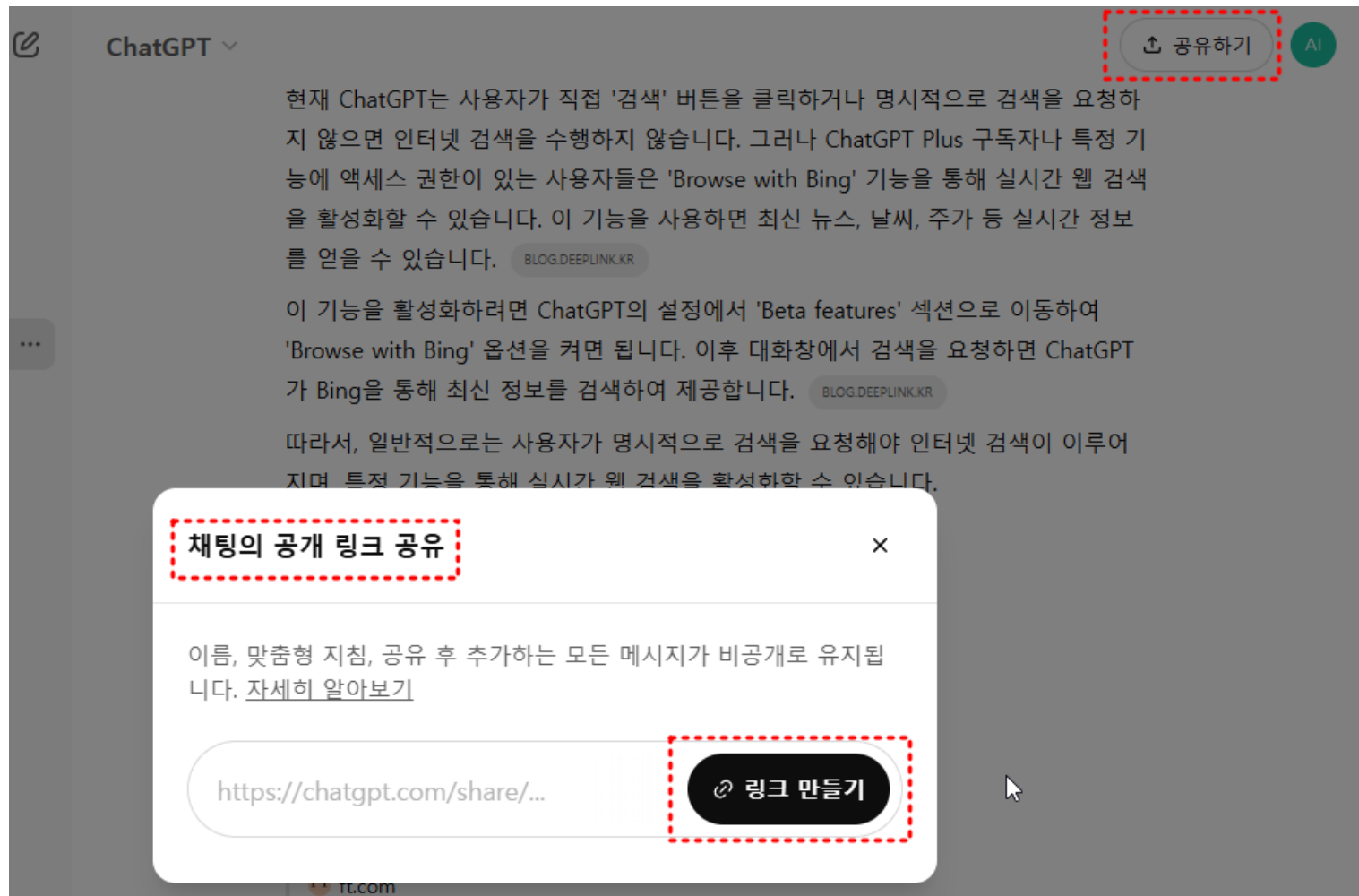
• 파일 첨부

- + 또는 드래그 드롭



공유 링크 '공유하기'

• 우측 상단 [공유하기]



‘링크 복사하기’와 관리

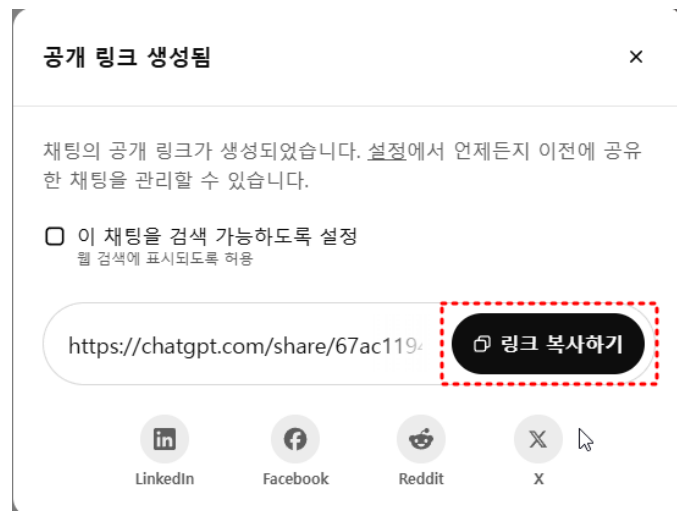
- ‘링크 만들기’를 클릭

- 링크 복사하기

- 주소 활용

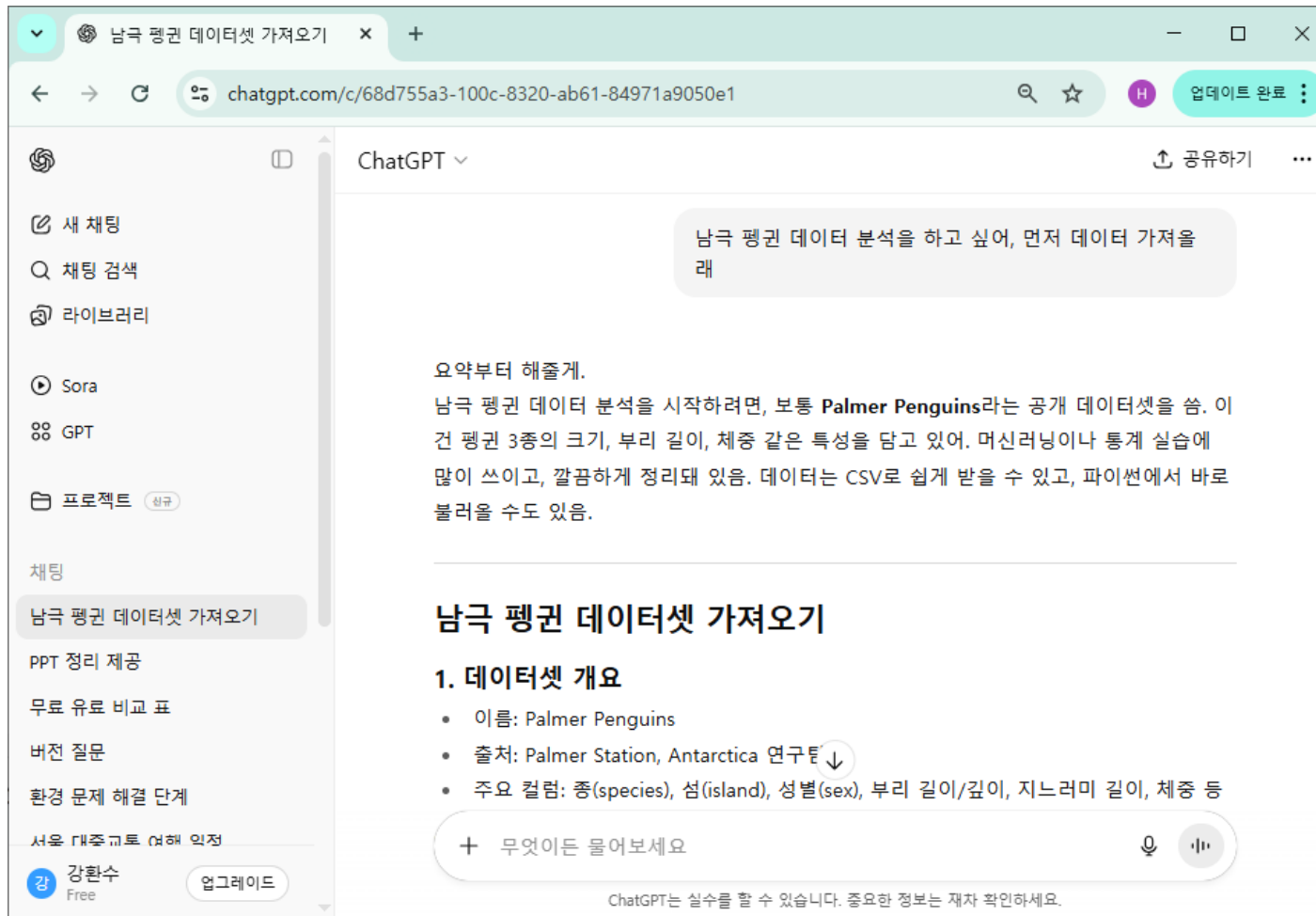
- 링크 관리

- 프로필 > 설정 > 데이터 제어 > 공유 링크 [관리]



csv 파일 분석

- 남극 펭귄 데이터 분석을 하고 싶어, 먼저 데이터 가져올래



데이터분석 사례

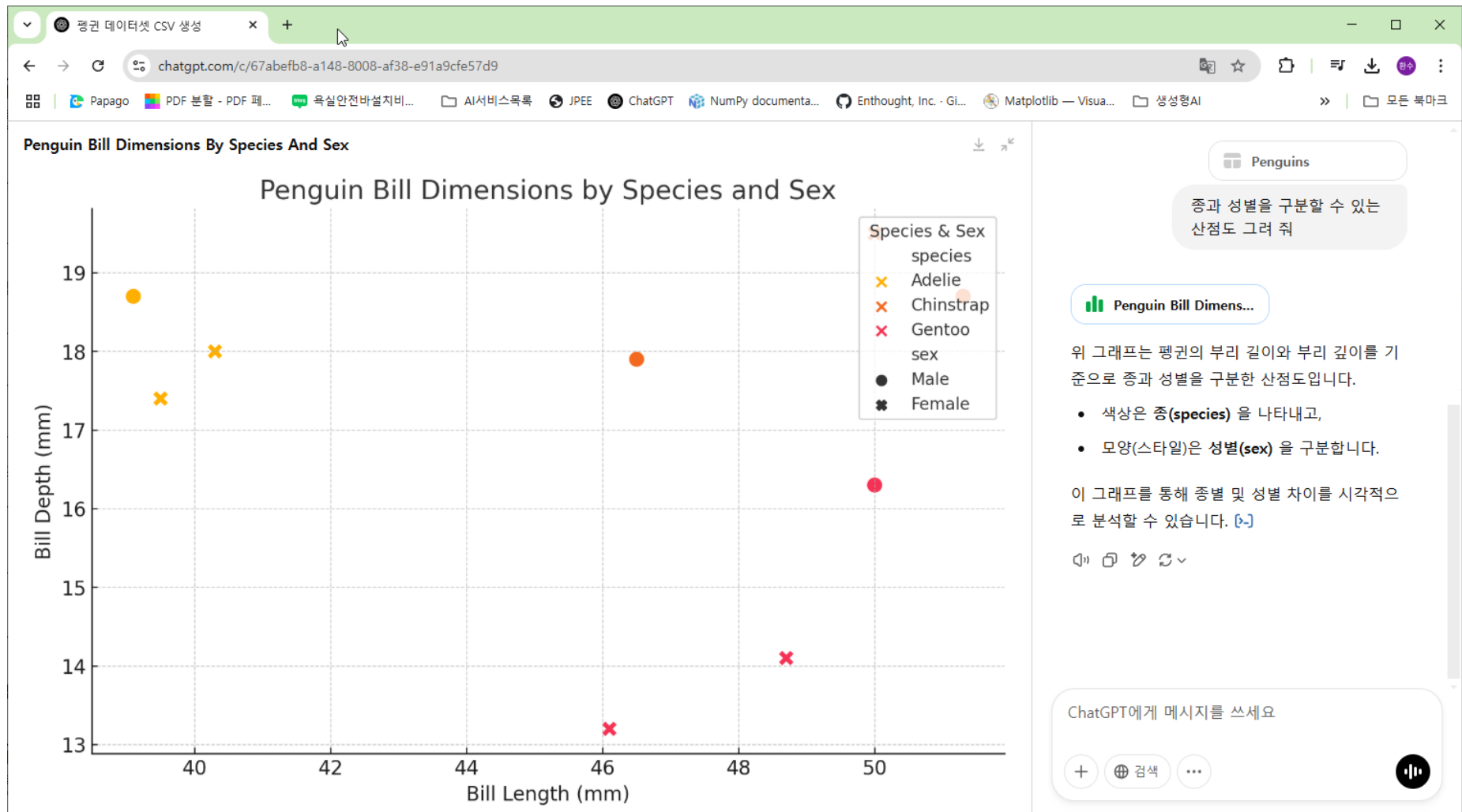
- 데이터 셋
 - 펭귄 데이터
 - [penguins.csv](#)

species	island	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g	sex
Adelie	Torgersen	39.1	18.7	181	3750	Male
Adelie	Torgersen	39.5	17.4	186	3800	Female
Adelie	Torgersen	40.3	18	195	3250	Female
Chinstrap	Dream	46.5	17.9	192	3800	Male
Chinstrap	Dream	50	19.5	196	3250	Female
Chinstrap	Dream	51.3	18.7	193	4100	Male
Gentoo	Biscoe	46.1	13.2	211	4500	Female
Gentoo	Biscoe	50	16.3	230	5700	Male
Gentoo	Biscoe	48.7	14.1	210	4450	Female

- CSV (Comma-Separated Values)
 - 쉼표로 구분된 값이라는 뜻이며, 데이터를 텍스트 파일 형식으로 저장하는 간단한 구조를 가진 파일 포맷

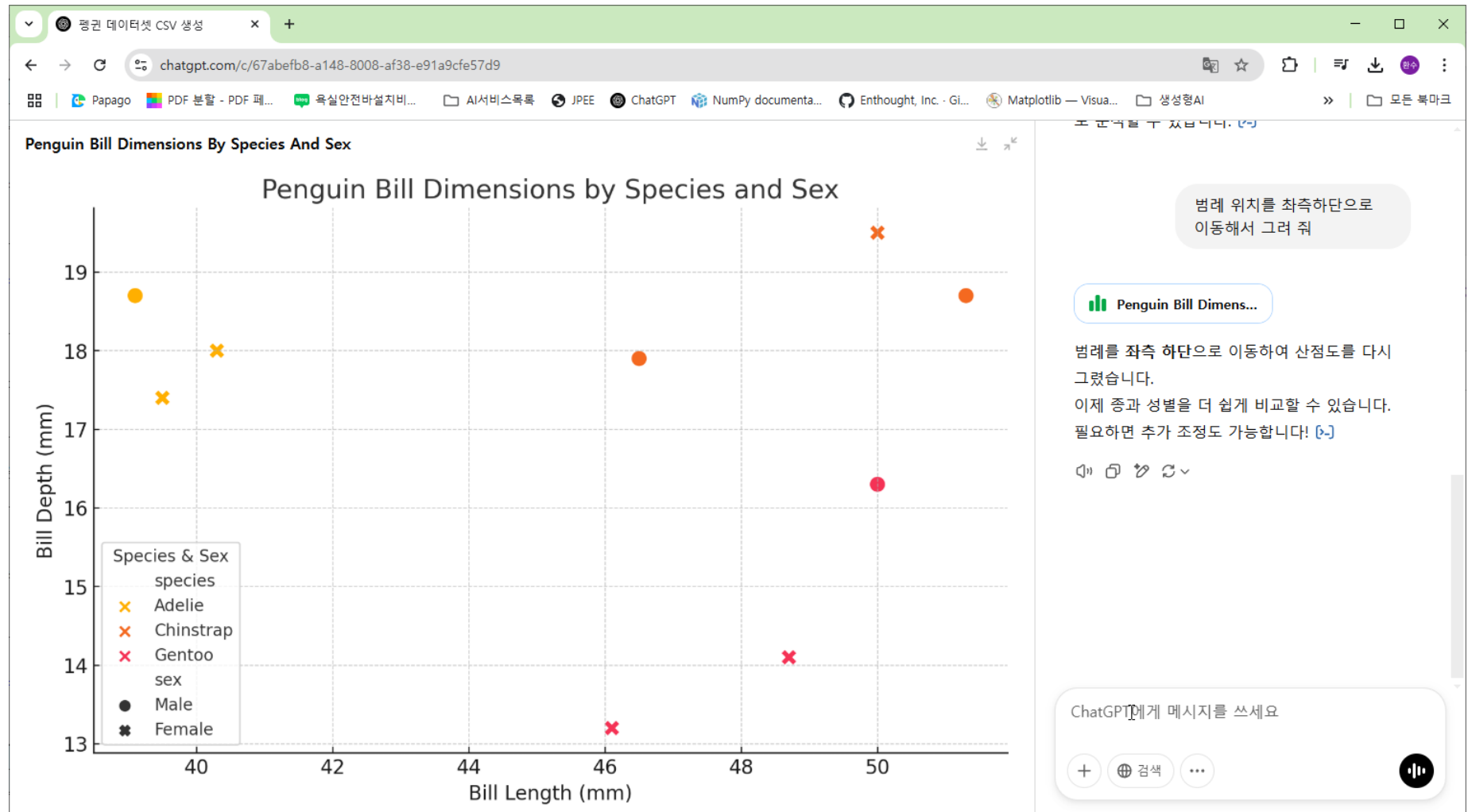
데이터분석 질의

- 종과 성별을 구분할 수 있는 산점도 그려 줘



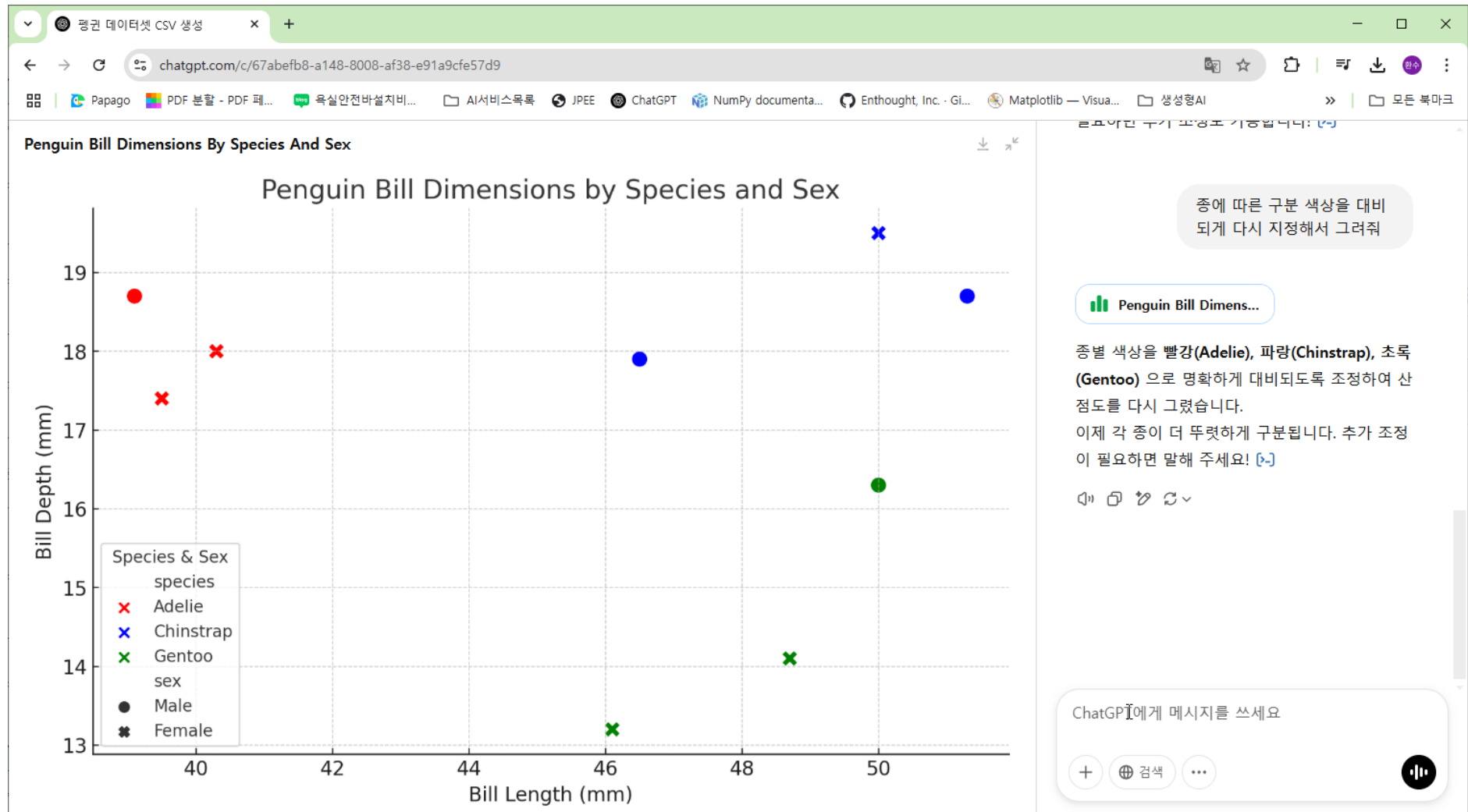
데이터분석 질의 추가

- 범례 위치를 좌측하단으로 이동해서 그려 줘



데이터분석 질의 추가

- 종에 따른 구분 색상을 대비되게 다시 지정해서 그려줘



2025
동양미대학교
서울마이칼리지

Thank You

